浙江青田抽水蓄能电站项目

桥式起重机招标文件

通用技术规范

目　录

1　总则 1

1.1 一般规定 1

1.2 投标人应提供的证明文件 1

1.3 适用范围 2

1.4 图纸及技术文件 2

1.5 标准和规范 5

1.6 投标人必须提交的技术文件 7

1.7 备品备件 7

1.8 专用工具与仪器仪表 8

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收 8

2　技术要求 8

2.1 一般要求 8

2.2 并联运行及控制要求 10

2.3 起重机承载能力 11

2.4 电动机 11

2.5 减速器 11

2.6 起升机构 12

2.7 大车和小车运行机构 12

2.8 平衡梁及与吊具的联接件 13

2.9 大车运行滑触线 13

2.10 小车及电葫芦馈电装置 13

2.11 轨　道 13

2.12 电动葫芦 14

2.13 司机室 14

2.14 制动器 14

2.15 变频器 15

2.16 电气设备 15

2.17 桥架 16

2.18 轴类零件 17
2.19 综合监测及安全监控管理系统 17
2.20 吊装附件 19
2.21 润滑材料 19
2.22 防腐和涂漆 19
3 试验与验收 19
3.1 试验计划 19
3.2 工厂试验 20
3.3 现场试验 20
4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 22
4.1 技术服务 22
4.2 设计联络会 23
4.3 工厂检验和监造 23
5 标志、包装、运输、贮存 25
5.1 标志 25
5.2 包装、运输 25
5.3 贮存 26

1 总则

1.1 一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用部分和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的桥式起重机应符合招标文件所规定的要求，如投标人提供的桥式起重机与招标文件要求有偏差，必须按专用技术条款要求提供详细的技术偏差表。

1.1.3 本招标文件技术规范提出了对桥式起重机的设计、制造、试验、验收、技术服务及运行等方面的技术要求。

1.1.4 本招标文件技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本招标文件技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新优质产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术偏差表”中列出。如果没有不一致的地方，必须在“技术偏差表”中写明为“无差异”。

1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7 本招标文件技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突，以专用部分为准。

1.2 投标人应提供的证明文件

投标人在投标文件中应提供下列证明文件。

1.2.1 投标人或制造商应提供满足对投标人的资格要求的近年内同类型设备的销售记录及相应的最终用户的使用及评价证明，并提供市级以上（含市级）技术监督部门提供的检测报告复印件。

1.2.2 投标人或制造商应提供具有履行合同所需的生产技术和生产能力的证明资料。

1.2.3 投标人或制造商应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.4 投标人或制造商应提供详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

1.2.5 投标人或制造商应提供投标产品中关键元件供应商的供货承诺函。

1.2.6 投标人或制造商应提供其他需要的资料。

1.3 适用范围

1.3.1 本规范的适用范围仅限于技术规范专用部分货物组件材料配置表（表 2）中所列的所有设备，内容包括：设计、制造、工厂试验、出厂验收、包装、运输、保险、交货；现场服务和技术服务等工作。

1.3.2 合同签订后，投标人应在 3 周内，向招标人提出一份详尽的生产进度计划表。工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

1.3.3 本技术规范可能未列出设备的全部细节，但是投标人应提供高质量的完整的产品，以满足本技术规范的要求，以及工程设计和制造工艺标准的要求。

1.4 图纸及技术文件

1.4.1 图纸及图纸的认可和交付

1.4.1.1 投标人在本合同签订以后，应根据合同所规定的技术条件、技术设计图纸和经招标人批准的设计修改通知（含补充、修改图纸），进行各项目的制造施工图纸。施工图纸设计的有关文件和图纸应由招标人组织工程设计单位进行审查批准后，投标人才能进行制造和采购。招标人的审查并不减轻或免除投标人应负的图纸设计、设备制造等合同责任。

1.4.1.2 图纸审查相关要求如下：

（1）文件和图纸的审查采用设计联络会形式在投标人所在地进行，设计联络会审查投标人提供的设计方案、产品设计图纸，主要外购件的供货商，关键工艺措施，质量保证措施等。

（2）投标人应在设计联络会前 60 天提供合同规定以及会议所需的全套图纸和资料。招标人将在收到图纸资料后 30 天内审查并回复，其审查意见将标有下述记号之一：

a. 审批通过，无须修改；当招标人返回的图纸及其它提交文件的审查意见为“a”时，图纸视为通过。若该套图纸不再修改，则投标人应在 30 天内提供合同所要求数量图纸的晒图和电子媒体(移动存储设备)；若投标人根据实际需求对图纸做进一步优化，则应重新升版提交。

b. 按修正的进行；当招标人返回的图纸及其它提交文件的审查意见为“b”时，投标人应根据加注的修正意见进行修改，并继续开展图纸的深化设计。

c. 修正并重新提交；当招标人返回的图纸及其它提交文件的审查意见为“c”时，投标人应根据加注的修正意见进行修改，并在设计联络会前重新提交。

d. 拒绝。当招标人返回的图纸及其它提交文件的审查意见为“d”记号后，投标人应作修改和/或改正，并于 15 天内重新提交图纸或其它资料，这种重新提交不得超过 2 次。

（3）投标人重新提交的新版修改图纸，应在修改部位进行“标示”，并在图纸上对修改做出说明。首次提交的图纸和资料版本标注为 REV.1，后续提交图纸按顺序升版。

1.4.1.3 投标人应严格按审查批准后的图纸进行施工、制造。经过招标人审查批准后图纸如有修改，应征得招标人和工程设计单位的书面同意。对修改内容，投标人应作详细记录，以备质量检查，并作为绘制制造竣工详图的依据。

1.4.1.4 图纸提交的格式、数量、时间等其他要求见专用技术条款 2.5。

1.4.1.5 投标人应在设备初步验收合格后 45 天内，分别提供完整的竣工图纸和资料，该资料包括任何现场变更的修改通知、函件等一切相关资料。

1.4.2 投标人提供给招标人审查和确认的图纸和资料

(1) 桥机总装图；

(2) 二台桥机并车图；

(3) 桥架图；

(4) 大车装配图；

(5) 小车装配图；

(6) 司机室装配图；

(7) 减速机构和电机装配图；

(8) 平衡梁装配图；

(9) 桥机滑线装置安装布置图和资料（含滑触线安装布置图、滑触线压降计算书等）；

(10) 桥机技术条件及设计说明书；

(11) 桥机安装、使用、维护说明书；

(12) 桥机易损部件的规格、型号及制造图；

(13) 主钩滑轮组与平衡梁的连接图；

(14) 电动葫芦的详细图纸和样本；

(15) 制动器、减速箱的详细图纸和样本；

(16) 电气和控制原理图；

(17) 全数字矢量型交流变频调速装置系统图、技术说明书、使用维护说明书及有关标准规范；

(18) PLC 技术说明书、使用维护说明书；

(19) 控制系统顺控框图及控制流程图；

(20) 盘柜布置图、原理图；

(21) 电动机和变频器型号、最大工作电流与启动电流等资料；

(22) 最大、最重运输件重量、尺寸图；

(23) 桥机轮压、轮距设计资料（含桥机各工况轮压、车档撞击力和刹车力计算说明书等）；

(24) 桥机车挡、轨道及其固定件的零件图；

(25) 桥机车挡和轨道布置图及埋件图；

(26) 主钩和副钩结构图

(27) 投标人认为应该提供的其他图纸和资料。

1.4.3 投标人提供给招标人安装、调试、运行和维护用的施工图和资料

(1) 桥机总装图；

(2) 二台桥机并车图；

(3) 桥架图；

(4) 大车装配图；

(5) 小车装配图；

(6) 司机室装配图

(7) 平衡梁装配图；

(8) 电动葫芦详细图纸和样本；

(9) 制动器、减速箱详细图纸和样本；

(10) 桥机滑线装置安装布置图和资料；

(11) 桥机技术条件及设计说明书；

(12) 桥机安装、使用、维护说明书；

(13) 桥机易损部件的规格、型号及制造图；

(14) 主钩滑轮组与平衡梁的连接图；

(15) 电气和控制接线图；控制系统顺控框图及控制流程图；

(16) 盘柜布置图、原理图；

(17) 电动机、变频器和 PLC 参数和样本以及最大工作电流与启动电流等资料；

(18) 最大、最重运输件重量、尺寸图；

(19) 桥机轮压、轮距设计资料；

(20) 桥机车挡、轨道及其固定件的零件图；

(21) 桥机车挡和轨道布置图及埋件图；

(22) 主要零件及结构件的材质证明、热处理试验报告；

(23) 焊接件的焊缝质量检查记录和无损检测报告；

(24) 大型铸、锻件的探伤检验报告；

(25) 零件及结构件的重大缺陷处理方法及修复后的检验报告；

(26) 主要部件的装配检查记录；

(27) 产品的预装检查报告；

(28) 主要零件及主要结构件的材料代用通知单；

(29) 主要设计问题的设计修改通知单；

(30) 外购件产品合格证；

(31) 主钩和副钩结构图

(32) 投标人认为应该提供的其他图纸和资料。

1.4.4 投标人提供给招标人的竣工图纸和资料

(1) 桥机总装图；

(2) 二台桥机并车图；

(3) 桥架图；

(4) 大车装配图；

(5) 小车装配图；

(6) 平衡梁装配图；

(7) 主钩滑轮组与平衡梁的连接图；

(8) 主要零部件的结构详图；

(9) 桥机滑线装置安装布置图；

(10) 电气和控制接线图；控制系统顺控框图及控制流程图；

(11) 桥机轮压、轮距设计资料；

(12) 桥机车挡和轨道布置图及埋件图。

1.5 标准和规范

除招标文件另有规定外，投标人提供的设备除满足相应的特种设备安全技术规范外，应按下列标准和规范（但不限于此）进行设计、制造、检验、安装和试验：

GB/T 3811	起重机设计规范
NB/T 10499	水电站桥式起重机选型设计规范
NB/T 11003	水电站桥式起重机基本技术条件
SL 673	水电站桥式起重机
GB/T 14405	通用桥式起重机
JB/T 3695	电动葫芦桥式起重机
GB/T 6067.1	起重机械安全规程 第一部分 总则
GB/T 6067.5	起重机械安全规程 第五部分 桥式和门式起重机
GB/T 5905.1	起重机 试验规范和程序
GB/T 20303.5	起重机司机室 第 5 部分 桥式和门式起重机
GB/T 50278	起重设备安装工程施工及验收规范
GB 50256	电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
DL/T 454	水利电力建设用起重机检验规程
GB/T 12602	起重机械超载保护装置
GB/T 10183.1	起重机 车轮及大车和小车轨道公差 第 1 部分：总则
JGJ 82	钢结构高强度螺栓连接技术规程
GB/T 7592	通用桥式起重机限界尺寸

JB/T 6392	起重机车轮
YB/T 5055	起重机钢轨
JB/T 12987	起重机弹簧缓冲器
JB/T 12988	起重机橡胶缓冲器
GB/T 10051.1~15	起重吊钩
JB/T 9006	起重机 卷筒
JB/T 12477	起重机用底座式减速器
JB/T 6406	电力液压鼓式制动器
JB/T 7685	电磁鼓式制动器
JB/T 4315	起重机电控设备
GB/T 4205	人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则
GB/T 5972	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废
GB 20118	钢丝绳通用技术条件
GB 8918	重要用途钢丝绳
GB/T 700	碳素结构钢
GB/T 1591	低合金高强度结构钢
GB/T 9439	灰铸铁件
GB/T 1348	球墨铸铁
GB/T 11352	一般工程用铸造碳钢件
GB/T 699	优质碳素结构钢
GBT 37400.1~17	重型机械通用技术条件
GB 8923.1~4	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定
SL 105	水工金属结构防腐蚀规范
GB/T 3323.1~2	焊缝无损检测 射线检测
GB/T 11345	钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级
JB/T 10559	起重机械无损检测 钢焊缝超声检测
NB/T 47013.1~6	承压设备无损检测
GB/T 5117	非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 5118	热强钢焊条
GB/T 984	堆焊焊条
GB/T 14957	熔化焊用钢丝
GB/T 5293	埋弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝
JB/T 3223	焊接材料质量管理规程

SL 36	水工金属结构焊接通用技术条件
GB/T 985.1	气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
GB/T 985.2	埋弧焊的推荐坡口
JB/T 10104	YZ 系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件
JB/T 10105	YZR 系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件
GB/T 191	包装储运图示标志
GB/T 13384	机电产品包装通用技术条件
JB/T 6391.1	滑接输电装置 第一部分 绝缘防护型滑接输电装置
JB/T 6391.2	滑接输电装置 第二部分 刚体滑接输电导轨装置
GB/T 3181	漆膜颜色标准样本

上列标准和规范在合同执行中按最新有效版本执行，当有关标准相互矛盾时，按标准高的执行。

1.6 投标人必须提交的技术文件

投标人随投标文件至少应该附下列图纸、技术文件（但不限于）和电子媒体（U 盘）：

(1) 桥机总装图；

(2) 二台桥机并车图；

(3) 平衡梁装配图；

(4) 桥架装配图；

(5) 小车装配图；

(6) 司机室装配图；

(7) 制动机构装配图；

(8) 桥机滑线装置安装图和资料；

(9) 主钩滑轮组与平衡梁的连接图；

(10) 控制柜柜面图；

(11) 电气和控制原理图；

(12) 最大、最重运输件重量、尺寸图；

(13) 桥机技术条件及设计说明书；

(14) 桥机安装、使用、维护说明书；

(15) 外购件样本和外形图，以及技术说明；

(16) 投标人认为应该提供的其他图纸和资料。

1.7 备品备件

1.7.1 投标人应提供安装时必需的备品备件，价款应包括在投标总价中。

1.7.2 招标人提出运行维修时必需的备品备件，见技术规范专用部分表 2。

1.7.3 投标人推荐的备品备件，见技术规范专用部分表 7。

1.7.4 所有备品备件应为全新产品，并通过各种试验，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.7.5 所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，独立包装并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。投标人应对备品备件进行处理，以防止在贮藏时变质，电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效方法防潮然后装箱。

1.7.6 任何设备或材料，如果在本招标文件中未专门提到，但对于一个完整的、性能良好的系统是必不可少的，那么这些设备和材料应由投标人提供，其费用包含在设备总价中。

1.8 专用工具与仪器仪表

1.8.1 投标人应提供安装、运行及维修所必需的专用工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.8.2 招标人必需的专用工具和仪器仪表，见技术规范专用部分表 2。

1.8.3 投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表，见技术规范专用部分表 7。

1.8.4 所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

1.8.5 专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”、“仪器”、“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.9.1 合同设备的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定，在投标人技术人员指导下进行。

1.9.2 合同设备的性能试验、试运行和验收须根据本投标书规定的标准、规程、规范进行。

1.9.3 完成合同设备安装后，招标人和投标人检查和确认安装工作，并签署安装工作证明书，该证明书一式两份，双方各执一份。

1.9.4 对于安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同要求时，买、卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，涉及索赔部分按商务条款执行。

2 技术要求

2.1 一般要求

2.1.1 材　料

制造桥机所使用的金属材料必须为新材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，其机械性能和化学成分必须符合现行的国家标准和部颁标准，并应具有出厂合格证。投标人应向招标人提供这方面的资料供招标人审查。如果无出厂合格证、或标号不清、或资料不全、或有疑问者，投标人应对其进行逐件检查。凡是不符合有关国家或部颁标准者，不得用于桥机的制造。投标人应在投标文件中提供桥机主要部件材料表。投标人应对材料的选用负完全的责任。

投标人采用未经工程使用检验或已取得成功经验的新工艺或新材料，应加以说明，并征得招标

人同意后方能使用。

2.1.2 焊接

焊接应采用半自动电弧焊或埋弧自动焊，焊缝采用全熔透焊。对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的重要零部件，不允许采用局部消除内应力的方法，也不允许采用火焰矫正法矫正构件变形，投标人应在设联会前提供消应工艺，供招标人审查。

焊接构件的焊条、焊丝与焊剂，应与被焊接的母材相匹配，焊接材料的机械性能和化学成份应符合现行的国家标准，并应具有产品质量合格证方可使用。

焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整、无缺陷、无油污及其它杂物。

不允许焊缝交叉和在一处集中大量的焊缝，焊缝的布置应尽可能对称于构件中心。

焊接方法及工艺应提交招标人审查，并应符合国家标准中的有关规定。焊工必须经过资格考试取得合格证。

所有焊缝不得有裂痕、未熔合等缺陷，并且应符合 GB/T985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》和 GB/T 985.2-2008《埋弧焊的推荐坡口》的规定。

焊缝形成后，应清除焊渣。焊缝应均匀一致、光滑，与母体材料融合良好，无咬边、裂纹、气孔和夹渣。非焊接部位覆盖的焊接飞溅物应去掉。

如需在工地焊接设备时，投标人应按额定金属填充料的 120%提供焊条、焊丝和焊剂，所供材料应与工厂加工图要求的一致，并能适应现场焊接条件。同时投标人提供从事现场焊接工作焊工的合格证书及有关资料。

2.1.3 铸钢件

(1) 铸钢件按产品设计图纸和《铸钢件通用技术条件》（SDZ012）铸造。

(2) 铸钢件的化学成份试验和机械性能应符合 GB11352 的规定。

(3) 铸钢件除应进行消除内应力热处理外，尚应进行相应的热处理，使铸件的强度、硬度和塑性符合设计图样的要求。

(4) 当铸件的缺陷超出上述规定时，应经投标人的技术、质量检查等有关部门研究同意，制订可靠的补焊措施，并得到招标人的同意才能补焊。补焊后的质量应符合设计要求。

(5) 所有铸件缺陷的补焊均应遵照 GB/T 37400.7 的相关规定执行。

2.1.4 锻件

(1) 锻件按产品设计图纸和《锻件通用技术条件》（SDZ016）锻造。

(2) 锻件的质量检查，应按产品设计图纸的规定进行。

2.1.5 无损检测

所有金属部件的焊缝，应严格按规定检查；重要部件的焊缝，采用射线或超声波探伤。

无损检测应符合 GB/T 3323.1~2、JB/T 10559 和 NB/T 47013.1~6 等国内标准有关规定或参考美国 ASTM 标准的规定进行。

投标人应将无损检测的详细工艺提交给招标人审查。

桥架主梁的主要焊缝和高应力部件或关键部件如主、副钩等，应采用 100%超声波探伤检查，T 型焊缝加作射线探伤，高应力区焊缝作 10%的射线探伤抽查。

焊缝的射线探伤应符合 NB/T 47013.2《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》中的 II 级质量要求；焊缝的超声波探伤应符合 NB/T 47013.3《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》中的 I 级质量要求或 JB/T 10559《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》中 1 级验收等级。

投标人应向招标人提供详细、完整的无损检测报告和无损检测合格证。无损检测单位应是国家或行业验收合格的无损检测部门。其检测人员必须持有劳动部门颁发的无损探伤人员资格证书。

无损检测结果若不符合本合同文件或有关规范、标准规定要求，该部件将被拒收。无论何时，招标人对质量有怀疑时，有权要求对焊缝和材料进行无损探伤复测。

2.1.6 性能保证

(1) 桥机各额定起吊重量应满足本技术规范的要求。

(2) 桥架做静载试验时，下挠度应在标准范围内，其他机械性能按 GB/T14405-2011 要求执行。

(3) 主钩、副钩表面无明显缺陷及裂纹。

(4) 机械零部件、电气设备及装置必须保证在相关部门开具正式准运证后 3 年内无故障（招标人操作不当除外），否则由投标人免费更换。

(5) 轴承使用寿命不小于 10000 小时，各机构设计寿命不小于 50 年。

(6) 保证期内减速箱不漏油。

2.2 运行及控制要求

2.2.1 主厂房桥式起重机

二台桥机的结构型式应同时满足单独运行和并联运行的要求，并采用电气同步和可靠的机械连锁的方式。并联运行时，二台桥机的大车运行机构、小车运行机构、主起升机构及相应的制动系统应保证同步。当二台桥机作并联运行时，在司机室内的操作控制台上，可分别操作又可以联合操作二台桥机，并能够设置其中任一台为主车，在主车上可完成主车操作、它车操作和并车操作。二台桥机的大车及小车配置的电动机应分别作转速配对测试以保证实际转速同步。并车后应允许在负载情况下对二台桥机中的任意一台进行单独调整。联合起吊负载就位时，每起升（下降）1m 二台桥机主起升机构之间的起升（下降）高度偏差不能大于 10mm。

控制系统采用质量可靠、高品质的可编程控制器，并应优先考虑与变频器的品牌相同。

除在司机室可控制外，另外每台桥机配遥控装置一套，以便操作人员在地面可以操作。

二台桥机并联运行限制尺寸详见专用技术条款招标附图。

配置驾驶室主令控制器和无线遥控，主厂房桥机均应带驾驶室操作和遥控操作两种模式，遥控装置应符合《起重机械遥控装置》（JB/T 8437）的要求，在驾驶室内设驾驶室控制和遥控控制切换开关，在驾驶室内现地控制桥机大小车行走，主起升机构，主副钩切换，主副钩升降，电动葫芦行

走，电动葫芦升降等功能，遥控器上应带有与驾驶室现地控制功能一致的操作按钮；当双桥机联合起吊时仅一台桥机司机室现地操作为主控，另一台桥机司机室现地控制失效，所有无线主遥控器均失效；遥控器采用干电池或锂电池供电。遥控器的发射信号不应对机组及设备运行造成干扰。遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。

2.2.2 GIS 室桥式起重机

GIS 室双梁桥式起重机采用地面线控操作和无线遥控操作两种模式：地面线控装置可沿主梁方向移动，并在任意固定位置对桥机进行控制操作；遥控装置应符合《起重机械遥控装置》（JB/T 8437）的要求。两种操作模式在控制器上应有切换开关，遥控器上应带有与地面操作方式基本相同的按钮。遥控器采用干电池或锂电池供电，遥控器的发射信号不应对 GIS 汇控设备运行造成干扰，遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。电源滑触线端部应配有指示带电与否的 LED 信号灯。

2.3 起重机承载能力

起重机的结构和机械部件的设计应考虑承受动、静荷载以及由于碰击所引起的外力。起重机大、小车行走机构设计应允许起重机在空载全速行走时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。起重机的桥架设计应能满足 GB3811-2008 及 GB/T14405-2011 的规定。

起重机的桥架设计应将电气设备放置其中的型式，并考虑有足够的空间便于维护和更换。主梁采用整体加工，主腹板与受压翼缘板的连接采用“T”型钢结构。小车架材料不低于 Q355B。车轮踏面及轮缘内侧面硬度应达到 HB300 以上，最小淬火硬层深度为 15mm。卷筒材料不低于 Q355B。

2.4 电动机

大车运行、小车运行、主钩和副钩起升下降机构电动机均应采用优质变频调速电动机，电动机选用质量可靠、高品质的产品，额定电压 380V，额定频率 50Hz，绝缘等级为 F 级，防护等级 IP54，并应满足低速运行时的散热要求。在额定电压下交流变频调速电动机的起动电流不大于额定电流的 2 倍；在 85%额定电压下电动机应能正常起动、可靠地工作和进行各项试验。由于桥机有并车操作要求，所有电动机的设计、生产、工艺和所用材料要完全一致，每台电动机的特性曲线尽量一致。

所有电动机能效水平应达到《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 (GB18613-2012) 中二级能效值。当采用恒功率调速运转时，在 100Hz 频率下工作时，电动机的输出转矩不应小于 1/2 额定转矩。

2.5 减速器

起升机构的减速器应满足专用技术规范表 1 中的调速要求，速度的控制应能在司机室内及地面遥控方便地操作。其实现调速的方法应在同类型的桥机中成功地使用过且被证明是稳定和可靠的。相关减速箱排油口应设置不锈钢手动阀门。

减速器采用硬齿面齿轮传动，各级传动的承载能力应大致相等。减速器采用封闭式油浴润滑型式。齿轮、齿轮轴采用锻件，其材料和调质硬度符合 JB/T 8905.2 规定，并进行无损检测。减速器所有密封件均采用国际知名品牌。

2.6 起升机构

起升机构采用交流变频调速方式，具有 1：10 无级调速性能。

卷筒采用不低于 Q355B 的钢板卷焊而成。钢丝绳在卷筒上采用压板固定方式，具有防松或自紧的性能。卷筒与减速器轴之间宜采用联轴器。卷筒短轴支撑基础与卷筒体焊为一体后整体加工。

滑轮采用轧制轮缘滑轮，滑轮材料不低于 Q355B，轮毂材料不低于 35 锻钢。滑轮槽光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷。滑轮上均设置滑轮罩，防止钢丝绳跳出轮槽。滑轮轴承采用滚动轴承。钢丝绳安全系数应不小于 5 倍，当载荷由很多根钢丝绳承受时，应设有各根钢丝绳受力的均衡装置。

二台桥机在并联运行通过平衡梁起吊发电电动机转子或定子时，暂定平衡梁与主起升机构的连接方式采用拆除主钩通过滑轮组与平衡梁直接连接，投标人应负责吊钩滑轮组与平衡梁的联接设计，并提供联结部件，其结构型式的设计应满足上述联结的操作方便。

每台桥机应分别设置主起升机构、副起升机构及电动葫芦起升机构。主钩和副钩应设两档可调钩距，第一挡主副钩间距为 1.5m，第二档主副钩间距暂定为 4.8m。

电动机由变频器通过脉冲编码器反馈组成闭环控制系统。

多台电动机同时工作时，各台电动机应保持出力均衡并同步。

起升机构的制动采用支持制动和控制制动并用，并在起升机构的卷筒端板上设置安全制动器。其中，支持制动采用机械制动，控制制动采用电气制动。对于独立驱动装置电机的高速轴，机械制动宜设置 2 套液压盘式制动装置，其中 1 套为工作制动器，1 套为辅助制动器。任何情况下不得出现“溜钩”现象。制动引起的物品升降平均加（减）速度不大于 0.1m/s^2。起吊物在下降制动时的制动距离（控制器在下降速度最低档稳定运行，拉回零位后，从制动器断电至重物停止时的下滑距离）应不大于 1min 内稳定起升距离的 1/125。

2.7 大车和小车运行机构

250t 桥机的大车运行机构宜采用 8 个车轮（单侧），轮压应满足专用技术规范的要求，驱动方式可以是四分之一驱动或投标人认为合适的其他驱动方式。

运行机构能进行反接制动或其它电气制动，以保证在正常运行速度时也能迅速、平稳地制动。当运行机构起动时主动轮应不打滑，制动时应平稳可靠。制动引起的大小车运行机构的平均线加（减）速度不大于 0.1m/s^2。制动距离应不大于 1min 内稳定运行距离的 1/10。为防止大车啃轨现象，应设有大车控制纠偏功能。为防止大车碰撞事件，宜设有防撞功能。

大、小车车轮材料性能应不低于 65Mn 或 42CrMo 锻钢，车轮为满足 JB/T6392 中规定的锻造车轮，且均采用双轮缘车轮。车轮踏面直径的精度不低于 GB1801～1804《公差与配合》中规定的 h9，装配后车轮基准端面的圆跳动不低于 GB/T1182、1184 中的 9 级。车轮进行热处理，其硬度符合：踏面和轮缘内侧面硬度为 300~380HB；最小淬硬层深度 (mm)≥15；最小淬硬层深度的硬度(HB)≥260。大车运行机构由减速器、车轮、车轮平衡架、平衡架铰等组成，车轮与平衡架间采用 45°斜剖分连接。制动轮的表明热处理硬度为 45HRC~55HRC，深 2mm 处的硬度不低于 40HRC。

起重机车轮及大车和小车轨道安装公差应满足 GB/T 10183.1 中的 1 级要求。

大车车轮内侧润滑点应通过油管引至车轮外侧，集中布置，方便维护。

小车运行机构的各润滑点采用分散式单点润滑，润滑点应采用可拆卸式的相对集中布置结构。润滑点均应设置在方便操作的小车台面上，并在起升机构的减速器上设置接油盘。

2.8 平衡梁及与吊具的联接件

平衡梁应有足够的强度和刚度，保证设备安全。平衡梁及其与桥机连接机构或部件、卡环（连接发电机转子吊轴与平衡梁）均属于本合同供货范围。

投标人应按照发电电动机供货商对发电电动机定子、转子吊入机坑的要求设计平衡梁。发电机定子、转子吊装方案图纸及资料、套入平衡梁的发电机转子吊轴轴颈尺寸等由招标人与发电机供货商确认后提供给投标人。投标人的平衡梁设计图纸应提交买方审批，审批通过后，卖方方可制造平衡梁。

应设有自动纠偏装置，当平衡梁发生水平偏斜时，应能自动纠偏。

2.9 大车运行滑触线

本次招标的所有桥机的电源滑触线应选用采用封闭管式安全滑触线。额定电流由投标人确定。电源采用两端供电，两供电点位于离终端 L/6 处，具体位置在联络会确定。大车滑触线装置应包括导电管、集电器、供电器、连接夹、端帽、固定夹、悬吊夹、牵引器、热膨胀补偿段和各种悬吊支架等。这些设备应相互配套组成一个完整的供电系统，以保证桥机电源的安全可靠。

投标人应负责考虑整个桥机电源系统的压降，应包括桥机本身的压降、桥机滑触线的压降及电源（含供电电缆）的压降，并保证桥机能正常起动和运行。滑触线最大计算电压降应小于 9V(暂定值,设计联络会上最终确定)。

大车的电源滑触线布置在主厂房下游侧，其端部应配有指示带电与否的 LED 信号灯。滑触线支架采用预埋件安装方式，支吊架的材质应为热镀锌件。投标人应提供除埋件外的滑触线系统的全部组件（包括滑触线安装支架等）及滑触线安装图。

为检修滑触线，各起重机均应在滑触线一侧大梁下设置检修吊笼。

2.10 小车及电葫芦馈电装置

250t 桥机及 GIS 桥机上的小车及电动葫芦的馈电线采用拖链或者挂揽形式，由投标人提供并做良好固定。

2.11 轨　道

大车轨道采用 QU120 型起重机轨道。大车轨道的根数、每根长度、固定件与埋件的具体数量等将根据工程设计单位的施工详图最终确定。轨道出厂前应按有关规范的要求进行校直。大车轨道、车挡及其固定件与埋件等均由投标人设计和供货。

小车轨道应无接缝。

2.12 电动葫芦

每台 250t 桥机应配置一台 16t 电动葫芦，并可以由司机室控制或地面遥控操作。电动葫芦应沿主梁设置行走轨道，并布置在远离另一台桥机的主梁上，且与司机室应错开布置，以使其吊钩中心与上、下游轨道中心间的限制距离尽可能地小。

2.13 司机室

司机室的设计应符合 GB/T 20303.5-2006 及劳动保护和安全的有关规定。二台桥机的司机室布置在厂房上游侧主梁下，并保证在二台桥机并车时司机室仅靠在中间位置。二台桥机作并联运行时，可选择在任一台桥机的司机室内进行并联运行的有关操作。

司机室采用封闭式结构内应设电源插座、并配一台壁挂式变频冷暖空调器等。司机室的净空尺寸不小于长 2.2m，宽 1.6m，高 2.0m。司机室的骨架由轧制的型钢和冲压的簿钢板焊成，地板表面用优质木板铺设。司机室配有铝合金移窗，其下部设有视野较宽的固定式底窗。司机室窗玻璃采用钢化玻璃，其内设置舒适可调的座椅、壁挂式小型文件柜、门锁、灭火器和警报器等。司机室内显示屏上应能显示主钩的起重量和起升高度。

通过装设在司机室底部的摄像头，应能将实时影像传输到在司机室内显示屏内，并能在司机室内操控该摄像头的视角。

2.14 制动器

起升机构的制动采用支持制动和控制制动并用。控制制动采用电气制动，支持制动采用常闭液压式制动，在每一套独立驱动装置电机的高速轴上应设置两套液压式制动装置，其中一套为工作制动器，另一套为辅助制动器。另外，在起升机构的卷筒端板上设置液压盘式安全制动器。

运行机构的制动采用支持制动和控制制动并用。控制制动采用电气制动，支持制动采用常闭液压推杆式、进口轮式制动器或其他更安全可靠、技术先进的制动器。制动器应能及时投入，制动平稳、可靠。

液压盘式制动装置和液压式轮式制动装置应采用在同类型地下厂房电站有成熟应用的产品。

每套制动器的安全系数不小于 1.75。

制动器用的弹簧经过三次全压缩试验后不得再有永久变形。

装配后的制动瓦与制动轮的贴合面积应不小于总面积的 70%。

制动器各铰点均采用自润滑轴承，保证能灵活转动。

制动器的各操纵部位应具有防滑性能。

制动器应有符合操作频度的热容量。制动器对制动带摩擦垫片的磨损应有自动补偿能力和松闸显示功能。

安全制动器液压系统上设置节流阀，确保在任何情况下安全制动器都滞后于工作制动器抱闸。

2.15 变频器

桥机所有运行及起升机构的电气传动系统均采用全数字交流变频调速，闭环矢量控制。变频器应采用质量可靠、高品质的起重机专用变频器，防潮能力强，具有电动机参数自适应、制动单元和制动电阻制动、AC 进线电抗器和电容滤波等功能。

2.16 电气设备

2.16.1 控制方式

桥机的控制采用 PLC 控制方式，PLC 应采用在同类型地下厂房电站有成熟应用的产品，并提供应用证明材料。为提高抗干扰能力，控制系统内部输入输出接点宜采用硬接线方式。

2.16.2 防　潮

起升、运行机构的电动机及电气控制设备应采取可靠的防潮措施。低压断路器、按钮、继电器、变送器和传感器等应采用湿热型并在同类型地下厂房电站有成熟应用的产品，并提供应用证明材料。

2.16.3 保　护

桥机上各种安全装置应配置齐全，各起升机构均应装设超载限制器，系统精度不低于 1%，选用进口优质产品。桥机应设有主隔离开关、紧急断电开关、主副钩上下限位保护、主副钩上下预限位保护、超速保护、超载保护、零位保护、电源电压断相保护、失压保护、装置过热保护、装置过流保护、接地故障保护、测速机故障保护、电动机缺相保护、电机 I2t 过载保护、瞬时掉电保护等，以及各种必要的连锁保护装置。

起升机构设置上升（下降）极限位置限制器，行走机构设置行程限位器。大车运行机构设置扫轨板。大车、小车运行机构设置缓冲器。

2.16.4 照明、信号

司机室和电气室均应有合适的照明，并应符合有关规程规范的要求。桥架下部应装设三只防震安全照明灯（每只不小于 600W），桥下照明灯具的安装应能方便地检修和更换灯泡。

设置大车运行时的声光报警装置。上下桥机的小门处应设有上下车联络盒，供人员上下车时与司机联系使用。

2.16.5 电线及电缆

起重机上必须采用铜芯、多股、有护套、阻燃型的绝缘电线及电缆，司机室内允许采用无护套的铜芯、多股、塑料绝缘电线。起重机上必须采用截面不小于 1.5mm^2 的多股单芯导线或 1.0mm^2 的多股多芯导线。

电线应敷设于厚度不小于 1.5mm 的钢板制成的线槽（线槽带可拆卸的盖板）或热镀锌钢管中。在有机械损伤、化学腐蚀或油污侵蚀的地方，敷设的电缆应有防护装置和防护措施。

不同机构、不同电压等级的导线，穿管时应分开。控制和通信电缆、照明线应单独敷设。

2.16.6 接地

起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属外皮和变压器外壳，均应有可

靠的接地。接地线连接应采用截面不小于 150mm^2 的扁钢或 100mm^2 的铜线，用焊接法连接。接地线连接，应按 GB50256《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》规定检验。严禁用接地线作载流零线。

2.16.7 防潮

由于本电站为全封闭式地下厂房，工作条件较潮湿，且桥机经常处于空闲状态，故要求起升、运行机构的电动机及电气控制设备应采取可靠的防潮措施，电气设备的防护等级不低于 IP54；桥机电气盘柜和控制柜壁厚不低于 2.5mm，并布置在桥机大梁内。大梁电气室应进行封闭并配有带自动温控加热和除湿装置；外露电气端子箱电气设备的防护等级不低于 IP54，并带自动除湿功能。

2.17 桥架

（1）大车桥架

桥架应采用双梁箱形结构，桥架材料应不低于 Q355B。主梁与端梁采用一体化整根梁结构，与连接梁采用高强度螺栓连接。主梁和端梁的最小钢板厚度不低于 8mm，钢板均采用数控切割下料。桥架与机构连接铰处在桥架拼装后整体划线、用移动式镗床整体加工。主梁内部应设置多道隔板、纵向加筋等形成网格结构保证结构整体稳定性。

主梁盖板和腹板的对接焊缝、盖板的对接焊缝和高应力部件或关键部件的焊缝均进行 100%无损探伤。焊缝的射线探伤应符合 NB/T 47013.2《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》中的 II 级质量要求；焊缝的超声波探伤应符合 NB/T 47013.3《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》中的 I 级质量要求或 JB/T 10559《起重机械无损检测 钢焊缝超声检测》中 1 级验收等级。

额定负荷下，主梁的下挠度（静态刚度）应不大于 S/1000（S 为桥机跨度）。桥架出厂前应完成 1.25 倍额定起重量的静荷载试验的荷载，不产生永久变形，卸载后桥架上拱度不小于 0.7S/1000（S 为桥机跨度），最大上拱度应控制在跨中 S/10 的范围内。

（2）主小车架

主小车架采用刚性框架焊接结构（包括两根端梁、一根运行机构梁、一根上滑轮梁、减速器梁、电机梁、平台和走台等），其主材料不低于 Q355B，最小钢板厚度不低于 8mm。小车架以及小车架上的所有设备基础（电机底座、制动器底座、减速器底座等）和连接孔均在装焊后划线并整体加工、镗孔。

小车架端梁盖板、腹板的对接焊缝必须进行 100％的无损探伤检验，焊缝的射线探伤应符合 NB/T 47013.2《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》中的 II 级质量要求；焊缝的超声波探伤应符合 NB/T 47013.3《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》中的 I 级质量要求或 JB/T 10559《起重机械无损检测钢焊缝超声检测》中 1 级验收等级。小车轨道采用把接头焊为一体的整根轨道。

（3）其他

桥架内电气设备室应完全封闭，以隔离室外灰尘和潮气。电气梁内安装具有除湿功能的吊顶式分体空调，空调冷凝水应采用雾化装置进行处理。

250t 桥机和 16t 桥机的桥架上均应设工作平台，为防止高空坠落，人行通道处需在坠落两测设

置固定式防护栏杆。所有起重机均应设走台和走台栏杆，确保人员能沿主梁方向安全通行。

2.18 轴类零件

所有轴类零件必须进行冶炼分析或坯料取样分析；

所有轴类零件必须进行硬度检验；

所有轴类零件必须进行无损检验，其中：

a. 起升机构所有轴类零件进行超声波检验和磁粉检验，超声波检验达到 A 级要求；

b. 运行机构所有直径大于 80mm 的轴类零件应进行超声波检验和磁粉检验，超声波检验达到 B 级要求；

c. 运行机构所有直径小于等于 80mm 的轴类零件应进行磁粉检验；

d. 起升机构直径大于 80 mm 的轴类零件必须做拉伸试验和冲击吸收能量检验。

2.19 综合监测及安全监控管理系统

2.19.1 综合监测系统

在司机室内设有桥机状态和故障显示的计算机综合监测系统，可对各种运行信号、保护信号、监测信号、故障信号进行显示。该系统由工业控制计算机、触摸式显示屏、激光打印机及系统软件等组成。

A.综合故障监测

综合故障监测系统应具有以下功能：

a) 桥机供电电源监测。

b) 桥机电气控制线路控制监测。

c) 各机构电动机故障监测。

d) 各机构调速系统和装置故障监测。

e) 各制动器的故障监测。

f) 各机构极限位置监测。

g) 超载限制器监测。

h) 联锁保护装置监测。

i）并车信号监测。

j）防碰撞装置监测

B.故障监测显示系统

故障监测显示系统的软件能在 Windows 操作平台上运行，并应具有以下功能:

a) 各种图形编辑功能，利用相应工具进行各种图形画面的开发和流程编程。

b) 报警管理及显示功能，提供报警级别、报警时间、报警解除时间、报警类别、报警部位及设备代号、报警说明等，全部信息均可用中文显示。

c) 各种数据的储存、报表管理及打印。

d) 各种操作记录的储存及显示。

e) 具有快速、实时高效的通讯功能。

f) 起重机整机故障监测和总体信息监测及显示。

g) 起重机分机构故障信息监测及显示。

h) 实时数据和历史资料分析。

i) 多窗口显示。

C.故障监测信号

在桥机上应设置如下故障监测信号。各故障监测点的探测元件均采用高质量的优质元件。

a) 各电机过热报警；

b) 各电机过流报警；

c) 各机构零压报警；

d) 各机构失压和缺相报警；

e) 各机构过载报警；

f) 安全制动器投入报警；

g) 各机构极限限位报警；

h) 各机构电机超速报警；

i) 平衡梁偏斜超过设计允许值报警；

j) 各机构变频器异常报警；

k) 总断路器短路保护报警；

l) 联锁保护装置动作报警；

m) 吊点高度至准确定位 1.0m 处报警；

n) 制动器闸板间隙超标报警；

o) 电气设备室温度超过允许值报警；

p) 防碰撞装置报警。

D.视频监控系统

每个桥机不少于 6 点高清摄像头，用于监测桥机轨道两侧及地面情况，视频信号送至司机室。具体设置位置设联会确定。

2.19.2 安全监控管理系统

根据 TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》、TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》的要求，200t 以上桥式起重机需安装安全监控管理系统，对起重机械工作过程进行监控，对重要运行参数和安全状态进行记录并管理。安全监控管理系统由信息采集单元、信息处理单元、控制输出单元、信息存储单元、信息显示单元、信息导出接口单元等构成，该系统具体要求参见 GB /T28264 “起重机械 安全监控管理系统” 的要求。

a. 系统需采集的信号至少包括：起重量限制器，起升高度／下降深度限位器，幅度限位器，联锁保护安全装置，同轨道运行机构防碰撞装置，超速保护装置，起升机构制动器

b. 系统监控的参数至少包括：起重量，起升高度／下降深度 ，运行行程，同轨道运行机构安全距离，操作指令，工作时间，累计工作时间，每次工作循环。

c. 系统监控的状态至少包括：起升机构制动器状态，联锁保护状态，视频系统。视频系统至少需观察到过孔状态，架梁状态和运梁车同步状态。

d. 在起重机实际使用工况下，系统的综合误差分别不应大于 5%。

e. 系统信息的采集应满足实时性要求，信息存储单元在电源中断后不影响内部存储的信息，数据存储时间不少于 30 个连续工作日。

f. 系统应具备对外通信接口。

2.20 吊装附件

在设备主要部件上，均应设置供吊装用的吊耳、吊孔等。在安装和组装过程中，用工地起重机吊装设备时，所有部件和组装件挂装的吊具均由投标人提供。

2.21 润滑材料

所采用的润滑材料若需要油脂或添加剂，则这些油脂或添加剂应能方便采购。

2.22 防腐和涂漆

所有设备的未加工外表面均应进行防腐处理和表面涂漆。投标人还应向安装承包单位提供工地安装接头两侧的涂料和由于运输、安装碰损需修补的备用涂料，其品种、性能和颜色应与制造厂所使用的涂料一致，这些涂料的费用已计入报价中。桥机的外表面的油漆颜色亦在联络会上确定。

桥机大梁、端梁、小车横梁等主要钢结构件，在涂装前应进行表面抛丸除锈预处理，除锈等级应符合 GB8923 标准规定的清洁度 Sa2.5 级，使用照片目视对照评定。除锈后，表面粗糙度应达到 40μm~80μm。

对于金属喷涂和涂料的选购、保护涂层的质量检查、验收标准等应按 DL/T 5358《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》执行，各道工序的施工应经招标人检验、认可、并有记录。用于本合同各项目的喷涂材料及涂料型号、漆膜厚度等应符合以下规定：

底漆	环氧富锌底漆二道	干膜总厚度为 100μm；
中间漆	环氧云铁防锈漆	干膜厚度为 60μm；
面漆	丙烯酸聚氨酯	干膜厚度为 45μm×2；

总漆膜厚度不小于 250μm。

投标人应额外提供两台桥机的用漆量，用于现场补漆用。油漆的使用保证期不低于 10 年。

3 试验与验收

3.1 试验计划

投标人应按工程进度提出工厂试验计划与现场试验计划，由招标人核准后执行。试验计划包括试验项目、试验准备、试验程序、试验过程、判定标准和试验时间。

3.2 工厂试验

桥机出厂时应按国标 GB5905 标准进行检查和试验，以验证设备是否与说明书和图纸要求值一致，试验前 15 天投标人书面通知招标人，招标人将在接到通知的 3 个工作日内对是否参加试验通知投标人。

桥机在厂内进行预装，预装后的各项指标应满足国标 GB/T14405 的要求。

3.2.1 工厂试验

招标人对试验采用目击验收方式，这并不解除投标人对产品质量的责任。出厂检查、试验包括以下内容：

(1) 空运转试验

运行机构将在车轮架空的情况下进行试验；起升机构则在不带钢丝绳、吊钩的情况下进行试验。分别开动行走机构和起升机构，做正、反向运转，试验的累计时间都应在 30min 以上，行走机构和起升机构应运转正常。并测量启动电流、电机端部轴承温度和空运转电流值等。

(2) 电气设备试验

接电试验前应认真检查全部接线并符合图纸规定，整个线路的绝缘电阻必须大于 1MΩ才可开始接电试验。试验中各电动机和电气元件的温升不能超过各自的允许值。起重机的试验应采用该机自身的电气设备。

(3) 无负荷试验

在空运转试验合格后，将大车车轮落在轨道上做无负荷试验。分别启动行走机构和起升机构的电动机，行走机构和起升机构应正常运转，大、小车限位开关应能可靠工作；小车运行时，主动轮应在轨道全长上接触。

3.2.2 出厂检验

投标人应按合同文件及产品图纸的要求，对产品的质量进行检验，只有检验合格后，才准予验收，并给用户签发产品合格证明。

3.3 现场试验

桥机安装完毕后，应进行各项现场试验，包括安装检验、空载试运行、负荷试验和验收试验，以验证设备性能和质量是否符合合同文件和有关规程、标准的要求。

现场试验由招标人主持，由安装单位实施，并组织投标人、工程设计单位、运行单位、当地特种设备安全监察机构及其它有关部门参加，组成现场试验领导小组，负责对试验结果进行鉴定，投标人应对试验程序和方法负责，并指导试验。

试验大纲应由投标人根据工程进度，在开始试验前一个月提出，经招标人核准后执行。

试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、检验标准、试验时间和试验记录表格及进度等。

3.3.1 安装检验

桥机的安装施工单位在投标人现场人员的指导下，应按设计图纸、技术文件进行组装、调试。在安装过程和安装完毕后，应分别进行分项检验和总体检验，其施工工艺及质量要求应符合相关资料文件和规范要求。

在检验过程中，应作好详细记录，并整理成书面材料。该材料作为最终验收的依据之一。

3.3.2 试运行

在桥机安装完毕，经现场安装试验、检查合格后，桥机起吊荷载之前，应进行桥机空载试运行，以检验设备性能和运转机构的灵活性。

对各机构的运行情况应作好详细记录，并整理成书面材料，该材料将作为最终验收依据之一。

3.3.3 负荷试验

在设备安装检验和空载试运行均合格后，应进行负荷试验，以检验设备技术性能和保证值是否满足和符合合同文件和规范的规定。

投标人应提出合适的试验方法和程序，试验大纲应经招标人审查批准。投标人应保证各机构安全运行。

试验方法必须能够对桥机使用过程中最易发生安全问题的起升机构、制动系统及其电气部分等进行试验，保证桥机安全可靠运行。

负荷试验用的试重块、吊笼及吊具由招标人解决，投标人负责吊笼及吊具的设计图纸。

3.3.3.1 静负荷试验

桥机应按照额定容量的 1.25 倍进行静负荷试验，并检查主梁的挠度和永久变形值是否满足本合同和其它有关规范要求。该项试验在工地完成。桥机现场安装完成后，在起吊额定负载时将对主梁的挠度和永久变形值进行复核。

3.3.3.2 动负荷试验

桥机应按额定容量的 1.1 倍进行动负荷试验，以检查桥机起升机构、运行机构、制动等是否满足本合同和其它有关规范要求。

负荷试验时，将由招标人组织协调，由安装单位操作设备、投标人对其设备和操作方法负责并进行指导。

3.3.3.3 并车同步试验

两台桥机在安装场完成并车，先做空载运行，然后起吊平衡梁，至上极限位置，然后缓慢放下，以检验两台桥机大车运行机构、小车运行机构、主起升机构和相应制动系统的同步性。联合起吊时，按每台桥机主钩额定荷载的 50％进行，每起升（下降）1m 两台桥机的主起升机构之间的起升（下降）高度同步偏差不能大于 10mm。

3.3.4 初步验收

桥机安装完毕，并通过包括负荷试验在内的全部现场试验且取得工程所在地特种设备安全监察机构出具的检验证书，并满足合同规定的要求和有关规程规范的规定时，即可通过初步验收。

3.3.5 试验报告

试验报告由投标人或现场试验领导小组委派的试验负责人编写，并送交合同双方或试验领导小组审查。

4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

4.1 技术服务

4.1.1 人员培训

(1) 投标人应在现场对招标人的技术人员进行桥式起重机的培训，提供培训人员学习的技术文件、图纸、参考资料等。培训及其它费用均包含在合同总价中。

(2) 投标人应预先提供培训计划、培训日期和培训内容。培训计划包括：设备的工作原理和技术性能、设备的安装调试、设备的维护操作。在上面的培训完成之后，受训者应有能力维护、更换和调整所有的投标人提供的设备。

4.1.2 现场服务

投标人应派遣有能力、有实践经验的工程师到现场安装指导、试验、试运行和对电厂人员进行操作培训，并参加设备开箱、指导安装、调试、交接试验和验收及最终验收等工作。安装调试工作应保证运达电站的桥式起重机正常投运，全部实现本技术规范书的各项功能。投标人派赴现场指导人员的一切费用均由投标人负担，并计入设备的报价和合同中。招标人将为投标人的现场人员提供食宿和工作条件的方便。

4.1.3 安装指导

招标人将负责设备的安装，而投标人则负责安装指导，并对最终安装质量和结果负责。投标人必须派出合格的指导监督人员来完成该项工作。

(1) 指导监督人员应具有充分的资格和经验指导和监督安装、调试及投运的各项工作，并对质量负责，在安装过程中，指导监督人员发现安装质量不符合要求时，应立即提出处理意见并通知招标人。否则，投标人必须承担因安装质量所引起的一切责任。

(2) 指导监督人员为投标人的现场代表，现场代表应具有决定权和代表权，招标人给予投标人现场代表的所有指令都被认为是给了投标人。

(3) 招标人认为指导监督人员的服务不能满足要求时，招标人要求投标人及时更换合格的指导监督人员，费用由投标人承担。

4.1.4 调试

本合同设备由招标人根据投标人提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书，在投标人技术人员指导下进行安装、调试。双方应充分合作，采取一切必要的措施，使合同设备尽快安全稳定地投入运行。合同设备安装完毕后，投标人应派人参加调试，并尽快解决在调试中出现的问题，其所需时间应不超过 1.5 个月。

4.1.5 投标人技术人员除了解答和解决由招标人在合同范围内所提的问题外，还应详细地解释技术合

同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。

4.1.6 为了保证上述提到的工作的正确实施，投标人技术人员应提供给招标人完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示。

4.1.7 安装、试验督导和培训等技术服务费均包括在合同总价中。安装、试验督导和培训等的技术服务必须满足现场需要，如果实际工作人日数超过了合同中规定的人日数，招标人将不支付超出的费用。若由于投标人原因需要现场改动而增加的工作量，应由投标人承担额外费用。

4.1.8 保证期内的技术服务

(1) 桥式起重机在保证期内，投标人应保证在正常条件下设备的正常稳定运行；

(2) 桥式起重机发生故障时，投标人接到招标人通知的48小时内到现场修复或更换设备，并分析故障原因。

4.2 设计联络会

(1) 在专用技术条款2.2规定的时间内，在投标人所在地举行设计联络会。主要议题为桥式起重机的详细设计、工厂试验和工厂验收试验计划、现场试验计划、培训计划；核实施工详图的交付进度和工程设计单位进行电站施工详图设计所需要的图纸、资料。投标人应在设计联络会前30天，向招标人提供设计联络会上需讨论的技术资料，详细议程和计划。

(2) 联络会的人日数见专用技术条款2.2有关招标人人员参加在投标人所在地举行的设计联络会的往返交通费用、食宿费用以及会务费用等应包括在合同总价中。

(3) 投标人负责编写会议纪要，纪要应包括讨论的项目和得出的结论。该纪要由双方代表签字后分发给与会者。会议纪要是合同文件的组成部分，双方应认真执行。

(4) 会议纪要，投标人负责编写会议纪要，包括讨论的项目和得出的结论。这些纪要用中文书写，双方授权代表确认并签字。会议纪要视为合同的一部分。

(5) 除上述规定的设计联络会议外，若有需买卖双方进行研究和讨论的重大问题，经双方协商后可另行召开工作会议解决。投标人人员往返交通费用和食宿费用等应包括在合同总价中。

(6) 根据工程的需要，投标人应按招标人的要求，派项目负责人参加由招标人召开的协调会。投标人人员往返交通费用和食宿费用等应包括在合同总价中。

(7) 在设计联络会议期间，招标人有权就设备问题进一步提出改进意见，投标人应认真考虑研究和改进。

4.3 工厂检验和监造

4.3.1 工厂检验

(1) 投标人应在投标文件中详细列出合同设备在工厂进行的组装、检查和试验项目的清单。

(2) 投标人应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合合同规定的质量证书，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明检验的细节和结果的说明。

(3) 投标人应在合同设备组装、试验和检验前15天以传真通知招标人有关合同设备的组装、试验和检验的计划安排，招标人可派遣技术人员对合同设备的组装、试验和检验进行检查。如合同设备的质量不符合规定，或包装不符合要求，招标人技术人员有权提出异议，投标人应考虑和接受他们的意见，以保证合同设备的质量。

(4) 招标人人员参加合同设备的工厂检验将不签署任何质量证明，不能作为合同设备质量合格的最终确认，亦不能解除投标人按合同规定应承担的责任，也不替代合同设备到货后招标人的现场开箱检验。

(5) 若招标人代表逾期5天未到达，投标人可按计划自行进行设备组装、试验和检验。

4.3.2 监造

4.3.2.1 监造方式

文件见证和现场见证。

4.3.2.2 招标人对投标人设备的监造

(1) 招标人将派遣监督、监造和检查人员，驻厂执行检查及监督质量保证措施的实施。

(2) 投标人应提供6份未标价的所有采购定单副本附在给监造人员的检查报告中。

(3) 监造工作包括在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。

(4) 原材料在加工前应在投标人复检后，由招标人监造代表确认（文件见证）后方可投料。

(5) 文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标人监造代表。

(6) 招标人监造代表有权查阅与监造设备有关的所有技术资料，投标人应积极配合并提供相关资料的复印件。

(7) 合同设备的重要部件和专用部件未经招标人允许，投标人不得擅自调换。

(8) 招标人监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

(9) 投标人应向招标人监造代表提供生产进度计划和质量检验计划。投标人应以书面的形式在指定监督日期之前通知监造代表，并在相关设备制造前14天，向监造工程师提交设备质量计划及详细图纸，质量计划应包含检验方法、检验要求等。如果由于投标人的原因而没有进行现场见证，监造人员有权要求重新检查未检查项目。

(10) 对零部件、结构件和设备缺陷的处理必须由招标人监造代表正式批准才能进行。重大缺陷的处理，投标人必须及时报告招标人。在修复缺陷之前，投标人必须提出处理方案，供招标人和招标人监造代表审查，在处理过程中招标人监造代表必须到场见证，招标人可派代表监督。投标人的设备缺陷处理工艺单(或变更通知单)应及时提供给驻厂监造工程师，有利于监造工程师、招标人及时跟踪缺陷处理情况，并作为验收文件的组成部分。

(11) 投标人应在准备工厂试验、出厂验收前编制相关设备工厂试验大纲、出厂验收大纲，并提交监造工程师审查，经监造工程师确认后方可开展相关工厂试验及出厂验收工作。相关大纲除列明的检查项目、检查标准外，还应包括设备缺陷处理工艺单、变更通知单及其消缺、整改

情况。

(12) 监造设备的产品质量证明书须在出厂前提交监造方审核，审核后监造方报招标人确认，监造设备在出厂前应通知监造工程师签字确认后方可出厂发运。

(13) 招标人监造代表签字均不减轻投标人的责任，在设备制造全过程中，投标人应认真执行合同文本、技术规范，投标人必须全面保证产品质量。

(14) 招标人监造代表所做出的决定不构成投标人不按期交货的理由。

(15) 投标人应给招标人监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。当监造和检查人员工作时，投标人应为其提供办公室及办公设施和通信设备，并能进行通信联络和收发E-mail。监造和检查人员可在工厂或正在进行工作的车间自由走动和检查。

(16) 投标人应在现场见证前10天以书面形式通知招标人监造代表。

5 标志、包装、运输、贮存

5.1 标志

桥机和主要辅助设备应在明显的位置设置铭牌，包括制造厂名、型号、规格、特性、生产年月和其它有关数据等。直接给运行人员指示的铭牌应用中文或规定的代号。计量单位应用国际单位制。

为了工作人员和操作的安全，应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。每一个仪表、位置指示器、按钮、开关、灯或其他类似设备应用永久性的标牌以表明控制功能。所有铭牌和标牌应永久性地安装在相应的设备和部件上，其位置应清楚可见、字体应清晰可见，并能抵抗环境的影响。

5.2 包装、运输

投标人交付的所有货物应符合“GB/T191-2006”包装储运指示标志的规定，国家主管机关的规定具有适合长途运输及多次搬运和装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损、设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，投标人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

投标人对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

投标人应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1) 合同号：

(2) 目的地；

(3) 收货单位名称；

(4) 设备名称、编号；

(5) 箱号/件号；

(6) 毛重/净重（公斤）；

(7) 体积（长×宽×高，以厘米表示）；

(8) 供货单位名称。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及挂绳位置，以便于装卸搬运。按照货物的特点及装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

对裸装货物应在金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

每件包装箱内，应附有包括部件名称、数量、价格、编号、图号的详细装箱单、合格证一式二份。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明（如有的话）各一份。

合同设备的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明“备品备件”、“专用工具”字样，一次性发货。

各种设备及松散零星的部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

栅格式箱子及/或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水损坏的设备及零部件。

所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。

投标人及/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

对于需要保护精确装配的明亮洁净加工面的货物，其加工面应采用优良、耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀。

投标人交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容。

(1) 合同号；

(2) 供货、收货单位名称；

(3) 目的站；

(4) 毛重；

(5) 箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

凡由于投标人包装、保管或运输不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标人均应按本合同相关规定负责及时修理、更换或偿赔。同时投标人应尽快向招标人补供货物以满足工期需求。

5.3 贮存

装置应存放在空气流通、无腐蚀性和易爆性气体，温度为-25℃～55℃月平均相对湿度不大于

90%的环境中。除满足上述规定外，其余内容由企业标准规定。

浙江青田抽水蓄能电站项目

桥式起重机招标文件

专用技术规范

目　录

1　技术特性参数.....1
1.1　主厂房 250T 桥式起重机.....1
1.2　GIS 室 16T 桥式起重机.....5
1.3　电动单梁起重机及手拉葫芦.....8
2　项目需求部分.....13
2.1　供货范围.....13
2.2　货物组件材料配置表.....15
2.3　设计联络会、培训及验收需求一览表.....26
2.4　设备交货.....26
2.5　图纸资料提交.....27
2.6　工程概况.....27
2.7　使用环境条件表.....29
2.8　设备功能及布置详述.....29
2.9　项目单位补充技术条件.....29
2.10　项目单位技术差异表.....30
3　投标人响应部分.....31
3.1　技术偏差表.....31
3.2　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表.....31
3.3　主要外购、外协部件清单.....31
3.4　工艺装备能力.....31
4　招标附图.....33

1　技术特性参数

1.1　主厂房 250t 桥式起重机

投标人应认真逐项填写桥式起重机技术特性参数表（见表 1），表中“投标人保证值”不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写技术偏差表。

表 1-1　主厂房 250t 桥式起重机技术特性参数表

序号	项目名称	单位	招标人要求值	投标人保证值
1	**型号、跨度及额定起重量**			
1.1	桥机型号			
1.2	桥机跨度	m	23	
1.3	主钩额定起重量	t	250	
1.4	副钩额定起重量	t	50	
1.5	电动葫芦额定起重量	t	16	
2	**起升高度**			
2.1	主钩起升高度	m	32	
2.2	副钩起升高度	m	40	
2.3	电动葫芦起升高度	m	40	
3	**工作级别**			
3.1	起重机工作级别		A3	
3.2	主起升机构工作级别		M3	
3.3	副起升机构工作级别		M5	
3.4	电动葫芦起升机构工作级别		M5	
3.5	大车运行机构工作级别		M5	
3.6	小车运行机构工作级别		M4	
3.7	电动葫芦运行机构工作级别		M5	
3.8	起升机构制动器安全系数		≥1.75	
4	**运行、起升速度（均采用交流变频无级调速方式）**			
4.1	大车行走速度	m/min	2~20	
4.2	小车行走速度	m/min	1.2~12	
4.3	电动葫芦行走速度	m/min	2~20	
4.4	主钩起升、下降速度	m/min	0.2~2	
4.5	副钩起升、下降速度	m/min	0.4~4	
4.6	电动葫芦起升、下降速度	m/min	0.8~8	
4.7	主钩起降点控制精度	mm/次	≤±1	

序号	项目名称	单位	招标人要求值	投标人保证值
5	**吊钩起吊范围极限位置（近机组段侧为 1#桥机）**			
5.1	1#桥机主钩至上游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤2100	
5.2	1#桥机副钩至上游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤3600	
5.3	1#桥机主钩至下游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤3100	
5.4	1#桥机副钩至下游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤1600	
5.5	2#桥机主钩至上游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤3100	
5.6	2#桥机副钩至上游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤1600	
5.7	2#桥机主钩至下游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤2100	
5.8	2#桥机副钩至下游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤3600	
5.9	主钩至大车轨顶最小距离	mm	≤1900	
5.10	副钩至大车轨顶最小距离	mm	≤500	
5.11	桥机大梁底面至大车轨顶之间的距离	mm	≤700	
5.12	联合起吊时平衡梁最低点至大车轨顶最小距离	mm	≤3200	
5.13	联合起吊时平衡梁中心至上游侧大车轨道的距离	mm	≤5700	
5.14	联合起吊时平衡梁中心至下游侧大车轨道的距离	mm	≤5500	
6	**轨顶高程及正常轮压、水平刹车力及撞车力**			
6.1	轨道型号		QU120	
6.2	轨顶高程	m	EL.41.70	
6.3	最大轮压（单个轮子）	kN	≤450	
6.4	最大水平刹车力：横向 / 纵向	kN	≤120 / 90	
6.6	最大撞车力（单侧车档）	kN	≤45	
7	**桥机外形尺寸及重量**			
7.1	桥机宽度	mm	≤11200	
7.2	二台桥机并车后主钩中心间距	mm	≤11200	
7.3	大车轨顶至桥机最高点距离	mm	≤4650	
7.4	大车轨道中心到桥机端部最突出部位水平距离	mm	≤460	
7.5	桥机安装时最重单件重量及名称	t	≤55	注明名称
7.6	桥机检修最重部件及重量	t	≤12	
7.7	平衡梁尺寸（长×宽×高）	mm		

序号	项目名称	单位	招标人要求值	投标人保证值
7.8	单个主梁重量	t		
7.9	单个桥架重量	t		
7.10	小车总重	t		
7.11	平衡梁重量	t	≤22	
7.12	静荷载试验（额定起重量倍数）			
8	**大车运行滑触线**			
8.1	额定电压	V	400	
8.2	额定电流	A		
8.3	绝缘电阻	MΩ	＞10	
8.4	绝缘介电强度(工频交流 2500V，1min)		无击穿闪络现象	
8.5	外壳击穿电压强度	kV/mm	＞20	
8.6	相比漏电起痕指数(CTI)	V	＞600	
8.7	短时耐受电流(30 倍额定电流 1S)	A		
8.8	外壳防护等级		IP23	
8.9	额定电流时温升	K	＜30	
8.10	防触电等级	级	0	
9	**电源**			
9.1	桥机的电源(三相四线交流电)	V	400	
9.2	频率	Hz	50	
9.3	电压波动范围	%	85~110	
9.4	频率变化范围	%	95~105	
10	**电动机功率**			
10.1	大车行走	kW		型号此处列出
10.2	小车行走	kW		型号此处列出
10.3	电动葫芦行走	kW		型号此处列出
10.4	主钩起升	kW		型号此处列出
10.5	副钩起升	kW		型号此处列出
10.6	电动葫芦起升	kW		型号此处列出

序号	项目名称	单位	招标人要求值	投标人保证值
11	噪音	dB(A)		厂房内无其它噪音干扰情况下
11.1	在司机室座位上测量其噪音指标不大于	dB(A)	70	
11.2	在发电机层地面上测量，起重机的噪音应不大于	dB(A)	70	
11.3	减速器以不低于工作转速无负荷转动时，在无其它外音干扰的情况下，距减速器前后左右 1m 处测量的噪音不大于	dB(A)	80	
12	变频器（分别列出每一种规格，含大车、小车、主钩、副钩等的相应参数）			分别列出每一种规格（大车、小车、主钩、副钩等）的相应参数
12.1	型号			
12.2	额定功率	kW		
12.3	额定输出电流	A		
12.4	短时过载电流	A		
12.5	效率			
12.6	控制精度			

1.2 GIS 室 16t 桥式起重机

投标人应认真逐项填写桥式起重机技术特性参数表（见表 1-2），表中“投标人保证”不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求。如有差异，请填写技术偏差表。

表 1-2 GIS 室 16t 桥式起重机技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**型号、跨度及额定起重量**				
1.1	桥机型号				
1.2	桥机跨度	m	16		暂定
1.3	吊钩额定起重量	t	16		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	15		暂定
3	**工作级别**				
3.1	起重机工作级别		A3		
3.2	起升机构工作级别		M3		
3.3	大车运行机构工作级别		M3		
3.4	小车运行机构工作级别		M3		
3.5	起升机构制动器安全系数		≥1.75		
4	**运行、起升速度（均采用交流变频无级调速）**				
4.1	大车行走速度	m/min	2~20		
4.2	小车行走速度	m/min	1~10		
4.3	吊钩起升、下降速度	m/min	0.8~8		
5	**吊钩起吊范围极限位置**				
5.1	吊钩至上游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤1100		
5.2	吊钩至下游侧大车轨道中心最小距离	mm	≤1300		
5.3	吊钩至大车轨顶最小距离	mm	≤1000		
6	**轨顶高程、轮压、水平刹车力及撞车力**				
6.1	轨道型号		P38		
6.2	轨顶高程		EL.137.2		
6.3	最大轮压（单个轮子）	kN	≤110		
6.4	最大水平刹车力	kN	≤25		
6.5	最大撞车力（单侧车档）	kN	≤4		

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
7	**桥机外形尺寸及重量**				
7.1	桥机宽度	mm	≤4800		
7.2	大车轨顶至桥机最高点距离	mm	≤1700		
7.3	大车轨道中心到桥机端部最突出点水平距离	mm	≤150		
7.4	桥机安装时最重单件重量	t			注明名称
7.5	单个主梁重量	t			
7.6	单个桥架重量	t			
7.7	小车总重	t			
7.8	桥机总重	t			
8	**大车运行滑触线**				
8.1	额定电压	V	400		
8.2	额定电流	A			
8.3	绝缘电阻	MΩ	＞10		
8.4	绝缘介电强度(工频交流 2500V，1min)		无击穿闪络现象		
8.5	外壳击穿电压强度	kV/mm	＞20		
8.6	相比漏电起痕指数(CTI)	V	＞600		
8.7	短时耐受电流(30 倍额定电流 1S)	A			
8.8	外壳防护等级		IP23		
8.9	额定电流时温升	K	＜30		
8.10	防触电等级	级	0		
9	**电源**				
9.1	桥机的电源(三相四线交流电)	V	400		
9.2	频率	Hz	50		
9.3	电压波动范围	%	85~110		
9.4	频率变化范围	%	95~105		
10	电动机功率	kW			
10.1	大车行走	kW			型号此处列出
10.2	小车行走	kW			型号此处列出
10.4	吊钩起升	kW			型号此处列出

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
11	**变频器主要参数（分别列出每一种规格，包括大车、小车、吊钩等的相应参数）**				投标人填写
11.1	型号				
11.2	额定功率	kW			
11.3	额定输出电流	A			
11.4	短时过载电流	A			
11.5	效率				
11.6	控制精度				

1.3 电动单梁起重机及手拉葫芦

投标人应认真逐项填写电动单梁起重机及手拉葫芦技术特性参数表（见表 1-3），表中“投标人保证”不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求。如有差异，请填写技术偏差表。

表 1-3-1 空压机室电动单梁起重机技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**空压机室电动单梁起重机**				
1.1	电动葫芦型号				
1.2	额定起重量	t	10		
1.3	电机绝缘等级 / 防护等级		F / IP54		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	8		暂定
3	**工作级别**				
3.1	起重机工作级别		A3		
3.2	起升机构工作级别		M3		
3.3	运行机构工作级别		M3		
4	**运行、起升速度**				
4.1	行走速度	m/min	2（慢速）/20（快速）		
4.2	吊钩起升、下降速度	m/min	0.8（慢速）/8（快速）		
5	**轨道参数**				
5.1	轨道长度	m	20m（2 根：10m/根）		暂定
5.2	轨道型号	/	I56a，工字钢		
5.3	吊钩中心至轨道底面最小高差	m	≤1		
6	**电源**				
6.1	供电方式	/	滑触线供电或 电缆滑轨供电		联络会 确定
6.2	电源(三相四线交流电)	V	400		
6.3	频率	Hz	50		
6.4	电压波动范围	%	85~110		
6.5	频率变化范围	%	95~105		

注 1：电动单梁起重机采用悬挂式单轨电动葫芦，运行机构应为三合一驱动装置，轨道两端应有车档，其中一端挡板应为可拆卸式。

注 2：采用滑触线供电时，还应提供配套电缆支架等相关附件。

注 3：采用地面操控和遥控操作两种模式，遥控装置应符合《起重机械无线遥控装置》（JB/T 8437）的要求，两种操作模式应有切换开关；遥控器上应带有与地面操作方式基本相同的按钮。遥控器采用干电池或锂电池供电。遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。

表 1-3-2　技术供水泵房电动单梁起重机技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**技术供水泵房电动单梁起重机**				
1.1	电动葫芦型号				
1.2	额定起重量	t	5		
1.3	电机绝缘等级 / 防护等级		F / IP54		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	8		暂定
3	**工作级别**				
3.1	起重机工作级别		A3		
3.2	起升机构工作级别		M3		
3.3	运行机构工作级别		M3		
4	**运行、起升速度**				
4.1	行走速度	m/min	2（慢速）/20（快速）		
4.2	吊钩起升、下降速度	m/min	0.8（慢速）/8（快速）		
5	**轨道参数**				
5.1	轨道长度	m	14		暂定
5.2	轨道型号	/	I32a，工字钢		
5.3	吊钩中心至轨道底面最小高差	m	≤1		
6	**电源**				
6.1	供电方式	/	滑触线供电或 电缆滑轨供电		联络会确定
6.2	电源(三相四线交流电)	V	400		
6.3	频率	Hz	50		
6.4	电压波动范围	%	85~110		
6.5	频率变化范围	%	95~105		

注 1：电动单梁起重机采用悬挂式单轨电动葫芦，运行机构应为三合一驱动装置，轨道两端应有车档，其中一端挡板应为可拆卸式。

注 2：采用滑触线供电时，还应提供配套电缆支架等相关附件。

注 3：采用地面操控和遥控操作两种模式，遥控装置应符合《起重机械无线遥控装置》（JB/T 8437）的要求，两种操作模式应有切换开关；遥控器上应带有与地面操作方式基本相同的按钮。遥控器采用干电池或锂电池供电。遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。

表 1-3-3　检修排水泵房电动单梁起重机技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**检修排水泵房电动单梁起重机**				
1.1	电动葫芦型号				
1.2	额定起重量	t	5		
1.3	电机绝缘等级 / 防护等级		F / IP54		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	8		暂定
3	**工作级别**				
3.1	起重机工作级别		A3		
3.2	起升机构工作级别		M3		
3.3	运行机构工作级别		M3		
4	**运行、起升速度**				
4.1	行走速度	m/min	2（慢速）/20（快速）		
4.2	吊钩起升、下降速度	m/min	0.8（慢速）/8（快速）		
5	**轨道参数**				
5.1	轨道长度	m	12		暂定
5.2	轨道型号	/	I32a，工字钢		
5.3	吊钩中心至轨道底面最小高差	m	≤1		
6	**电源**				
6.1	供电方式	/	滑触线供电或 电缆滑轨供电		联络会确定
6.2	电源(三相四线交流电)	V	400		
6.3	频率	Hz	50		
6.4	电压波动范围	%	85~110		
6.5	频率变化范围	%	95~105		

注 1：电动单梁起重机采用悬挂式单轨电动葫芦，运行机构应为三合一驱动装置。轨道两端应有车档，其中一端挡板应为可拆卸式。

注 2：采用滑触线供电时，还应提供配套电缆支架等相关附件。

注 3：采用地面操控和遥控操作两种模式，遥控装置应符合《起重机械无线遥控装置》（JB/T 8437）的要求，两种操作模式应有切换开关；遥控器上应带有与地面操作方式基本相同的按钮。遥控器采用干电池或锂电池供电。遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。

表 1-3-4　地下 GIS 室电动单梁起重机技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**地下 GIS 室电动单梁起重机**				
1.1	电动葫芦型号				
1.2	额定起重量	t	5		
1.3	电机绝缘等级 / 防护等级		F / IP54		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	≥12		暂定
3	**工作级别**				
3.1	起重机工作级别		A3		
3.2	起升机构工作级别		M3		
3.3	运行机构工作级别		M3		
4	**运行、起升速度**				
4.1	行走速度	m/min	2（慢速）/20（快速）		
4.2	吊钩起升、下降速度	m/min	0.8（慢速）/8（快速）		
5	**轨道参数**				
5.1	轨道长度	m	2 根：每根约 100m（由 12 根约 8m 长的工字钢组成）		暂定
5.2	轨道型号	/	I32a，工字钢		
5.3	吊钩中心至轨道底面最小高差	m	≤1		
6	**电源**				
6.1	供电方式	/	滑触线供电		
6.2	电源(三相四线交流电)	V	400		
6.3	频率	Hz	50		
6.4	电压波动范围	%	85~110		
6.5	频率变化范围	%	95~105		

注 1：电动单梁起重机采用悬挂式单轨电动葫芦，运行机构应为三合一驱动装置，轨道两端应有车档，其中一端挡板应为可拆卸式。

注 2：采用滑触线供电时，还应提供配套电缆支架等相关附件，暂定采用两端供电方式。

注 3：采用地面操控和遥控操作两种模式，遥控装置应符合《起重机械无线遥控装置》（JB/T 8437）的要求，两种操作模式应有切换开关；遥控器上应带有与地面操作方式基本相同的按钮。遥控器采用干电池或锂电池供电。遥控发射和接收机的防护等级均按 IP54 考虑。

表 1-3-5　下库大坝渗漏泵房手拉葫芦技术参数表

序号	项目名称	单位	招标要求	投标人保证	备注
1	**下库大坝渗漏泵房手拉葫芦**				
1.1	葫芦型号		环链手拉葫芦		
1.2	额定起重量	t	3		
2	**起升高度**				
2.1	吊钩起升高度	m	≥8		暂定
3	**轨道参数**				
3.1	轨道长度	m	6m		暂定
3.2	轨道型号	/	I32a，工字钢		
3.3	吊钩中心至轨道底面最小高差	m	≤1		

注：手拉葫芦应含轨道、小车等，轨道两端应有车档，其中一端挡板应为可拆卸式。

2 项目需求部分

2.1 供货范围

2.1.1 主厂房 250t 桥式起重机

主厂房两台QD250/50/16t-23 A3单小车电动双梁双钩桥式起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 主厂房 2 台套 QD 型的额定起重量为 250/50t，跨度为 23m 的单小车电动双梁桥式起重机（包括 2 只 250t 锻制双钩型吊钩、2 只 50t 锻制单钩型吊钩、所有的电气设备及安全装置等）。
- 2 套起吊重量为 16t 的悬挂式电动葫芦（布置于主厂房桥式起重机上，详见招标附图）。
- 2 台套完整的自动控制和监测系统。
- 2 台套与桥式起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件等。
- 大车单级组合式（三相四线）安全滑触线，长度约为 150m，并应包括输电导轨、端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。
- QU120 型起重机轨道约 300m，相配套的车挡 6 套（含 2 套初期车档），以及大车轨道及车挡的固定件和埋件等。
- 桥机全负荷试验用吊篮设计。
- 润滑油、润滑脂、液压油等。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

成套桥式起重机至少应包括以下设备：起重机司机室、完整的大车桥架、端梁、链接梁、小车、大车行走机构、小车行走机构、起升机构、供电装置、钢丝绳、各行走起升机构的制动机构、大小车的限位装置和阻进设施、吊钩的限位装置、变频调速器及相关的辅助设施（包括控制设备、安全保护装置、操作机构、检修平台、检修室、照明灯具、自动化元件、电气操作元件、保护元件、供货设备间连接电缆、完整的自动控制和监测系统（含称量装置）等）以及主副钩装置等。

2.1.2 GIS 室 16t 桥式起重机

GIS室一台LH16t-16 A3双梁单钩电动葫芦桥式起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 1 台套额定起重量 16t 的 LH 型地面操作双梁单钩电动葫芦桥式起重机，跨度暂定为 16m。
- 1 台套与桥式起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件。
- 1 台套完整的自动控制和监测系统。
- 大车单极组合式（三相四线）安全滑触线，长度约为 43m，并应包括输电导轨、端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。
- P38 型起重机轨道约 86m，相配套的车挡 4 套，以及大车轨道及车挡的固定件和埋件等。
- 润滑油、润滑脂、液压油等。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

成套桥式起重机至少应包括以下设备：起重机地面线控操作装置、无线遥控操作装置、完整的大车桥架、端梁（若需）、链接梁、小车、大车行走机构、小车行走机构、起升机构、供电装置、钢丝绳、各行走起升机构的制动机构、大小车的限位装置和阻进设施、吊钩的限位装置及相关的辅助设施（包括控制设备、安全保护装置、操作机构、检修吊笼、检修平台、照明灯具、自动化元件、电气操作元件、保护元件、供货设备间连接电缆、完整的自动控制和监测系统等）、电动葫芦以及吊钩装置等。

2.1.3 电动单梁起重机及手拉葫芦

（1）1台套空压机室一台10t电动单梁起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 1 台套额定起重量 10t 的 MD 型悬挂式电动葫芦起重机。
- 1 台套与起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件。
- 单极组合式（三相四线）安全滑触线（暂定），长度约为 20m，并应包括输电导轨、端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。
- I56a 工字钢轨道约 20m，相配套的车挡等附件 1 套。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

（2）4台套技术供水泵房5t电动单梁起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 4 台套额定起重量 5t 的 MD 型悬挂式电动葫芦起重机。
- 4 台套与起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件。
- 每台套含单极组合式（三相四线）安全滑触线（暂定），长度约为 14m，并应包括输电导轨、端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。
- 每台套含 I32a 工字钢轨道约 14m，相配套的车挡等附件 1 套。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

（3）1台套检修排水泵房5t电动单梁起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 1 台套额定起重量 5t 的 MD 型悬挂式电动葫芦起重机。
- 1 台套与起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件。
- 含单极组合式（三相四线）安全滑触线（暂定），长度约为 12m，并应包括输电导轨、端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。
- 每台套含 I32a 工字钢轨道约 12m，相配套的车挡等附件 1 套。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

（4）3台套地下GIS检修安装用5t电动单梁起重机应包括（但不限于以下设备）：

- 3 台套额定起重量 5t 的 MD 型悬挂式电动葫芦起重机。
- 3 台套与起重机配套的自动化元件、电气操作元件、保护元件。
- 含 2 套单极组合式（三相四线）安全滑触线（暂定）：每套长度约为 100m，并应包括输电导轨、

端帽、集电器、受电器、电缆接头、安装支架等。

- 含 I32a 工字钢轨道约 2 根：每根轨道长度约 100m，相配套的车挡等附件 1 套。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

（5）1台套3t下库大坝渗漏泵房手拉葫芦应包括（但不限于以下设备）：

- 1 台套额定起重量 3t 的环链式手拉葫芦（含单轨小车）。
- 含 I32a 工字钢轨道约 1 根：轨道长度约 6m，相配套的车挡等附件 1 套。
- 全套备品备件。
- 全套专用工具。

2.1.4 桥式起重机附属和其他配套设备

投标人提供运行控制设备，包括机械和电气操作元件、保护元件、相应盘柜及运行所需的电源滑线和滑线支架等附件、电力和控制电缆等。

投标人提供设备安装、试验、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。投标人提供起重机运行和维修的备品备件。

任何元件或装置，如果在招标文件中未专门提到，但对于构成一个完整的性能良好的设备是必不可少的，或者对于设备稳定运行或者对于改善设备运行品质是必要的或安装过程中易损坏的零部件，投标人应予以提供，其费用包括在设备总价中。

2.1.5 技术服务

投标人应提供

2.2 货物组件材料配置表

货物组件材料配置表见表2-1和表2-2。所有外购和分包设备必须由投标人提出申请，经招标人审批同意后方可采购。如果卖方提供了买方推荐品牌范围之外的其他品牌，卖方将同步提供此品牌与推荐品牌同等档次的充分证明材料。桥机的主要外购件配置不得低于以下品牌：

1）电动机采用ABB、西门子、三菱电机品牌或相当于上述品牌同等档次的产品；

2）变频器采用ABB、西门子、施耐德品牌的起重机专用变频器或相当于上述品牌同等档次的产品；

3）制动器采用多福、西伯瑞、丹纳或相当于上述品牌同等档次的产品；

4）三合一行走机构驱动装置应采用西门子、诺德、SEW或相当于上述品牌同等档次的产品；

5）减速器采用SEW、FLENDER、SANTASALO 或相当于上述品牌同等档次的产品；

6）自润滑滑动轴承采用DEVA、ORKOT、OILES或相当于上述品牌同等档次的产品；

7）滚动轴承采用FAG、SKF、NSK或相当于上述品牌同等档次的产品；

8）钢丝绳采用蟒蛇、迪帕、大象或相当于上述品牌同等档次的产品；

9）PLC采用ABB、西门子、施耐德或相当于上述品牌同等档次的产品；

10）接触器、断路器采用ABB、西门子、施耐德或相当于上述品牌同等档次的产品；

11）其他电器元器件采用ABB、西门子、施耐德或相当于上述品牌同等档次的产品；

12）整车遥控电器控制装置采用HBC（德国）、捷亿（法国）、禹鼎或相当于上述品牌同等档次的产品；

13）空调采用格力、美的、海尔或相当于上述品牌同等档次的产品；

14）安全滑触线采用郑州宏峰、无锡百宏、上海泓正或相当于上述品牌同等档次的产品；

15）电动葫芦采用速卫（芬兰）、德马格（德国）、法兰泰克或相当于上述品牌同等档次的产品；

16）控制柜、端子箱采用威图、施耐德、ABB或相当于上述品牌同等档次的产品；

17）超载限制器采用赛米、飞利浦、HBM或相当于上述品牌同等档次的产品；

18）软启动器采用ABB、西门子、施耐德或相当于上述品牌同等档次的产品；

19）轨道段间接地材料应参照北京中电华创电力设备、江苏金合益复合新材料有限公司、北京欧地安科技有限公司或相当于上述品牌同等档次的产品。

表2-1　QD 250t主厂房桥机货物组件材料配置表

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
一、	主厂房250t桥式起重机	台套	QD250/50/16t-23A3	2				
1	本体	台套		2				
1.1	大车桥架	台套		2				
1.2	大车行走机构	台套		2				
1.2.1	台车架	套						
1.2.2	主动轮	套						
1.2.3	从动轮	套						
1.2.4	电动机	套						
1.2.5	减速器	套						
1.2.6	制动器	套						
1.3	大车供电装置	台套		2				
1.4	小车架	台套		2				
1.5	小车行走机构	台套		2				
1.5.1	台车架	套						
1.5.2	主动轮	套						
1.5.3	从动轮	套						
1.5.4	电动机	套						
1.5.5	减速器	套						
1.5.6	制动器	套						
1.6	小车供电装置	台套		2				
1.7	主起升机构	台套	250t	2				
1.7.1	电动机	套						
1.7.2	减速器	套						
1.7.3	工作制动器	套						
1.7.4	辅助制动器	套						
1.7.5	安全制动器	套						
1.7.6	钢丝绳	m						
1.7.7	卷筒装置	套						
1.7.8	滑轮组	套						
1.8	副起升机构	台套	50t	2				
1.8.1	电动机	套						
1.8.2	减速器	套						

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
1.8.3	工作制动器	套						
1.8.4	辅助制动器	套						
1.8.5	安全制动器	套						
1.8.6	钢丝绳	m						
1.8.7	卷筒装置	套						
1.8.8	滑轮组	套						
1.9	主钩	个		2				
1.10	副钩	个		2				
1.11	电动葫芦	台套		2				
1.12	机械安全保护装置	台套		2				
1.13	司机室	台套		2				
1.14	润滑装置	台套		2				
1.15	照明	台套		2				
1.16	电气控制系统及电缆	台套		2				
1.16.1	PLC	台套						
1.16.2	变频器	台套						
1.16.3	其他	台套						
1.17	综合监测及安全监控管理系统	套		2				
1.18	其它组件	套		2				
2	平衡梁（包括桥机与平衡梁连接的机构和部件，以及连接平衡梁和发电机转子定子吊轴的卡环等附件）	套	500t	1				
3	大车电源滑触线（包括桥机与滑触线间支架、安装支架、动力电源输入部件等）	m	三相四线， 铜导体材料	150				
4	起重机轨道（含二期埋件及固定件等）	m	QU120。规格暂定： 12m/根：24 根； 6m /根：2 根。	300				
5	起重机车挡（含二期埋件及固定件等）	套	暂定：2 套初期车档和 4 套终期车档。	6				
6	对讲机	台		4				

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
7	遥控器	套		2				
8	防脱轨夹轨器	台套		2				
9	油漆	项	牌号同本体面漆	1				
10	消防设备	项	满足相关规范	1				
11	厂房拱顶设备检修平台	套	可拆卸式	2				
12	轨道跨接铜绞线	项	铜跨接线≥10mm^2	1				
13	螺栓保护套	项	≥螺栓用量 110%	1				
14	**必备的备品备件**							
14.1	变频器	套		1/同型号				
14.2	载荷仪	套		1/同型号				
14.3	主令开关装置（包括行程开关）	套		1/同型号				
14.4	各种规格的接触器、中间继电器、熔断器、按钮、控制和转换开关、指示灯	只		注 9				
14.5	编码器	套		4/同型号				
14.6	滑触线备品备件：包括备用电刷、备用集电器滚轮、备用集电器等	套		1				
14.7	遥控器	个		2				
14.8	制动器	套		1				
14.9	碳纤维环形吊装带	条	规格：50t，20m；20t，20m；10t，16m；（长度指半个周长）	各 6				
14.10	360°安全吊环	套	规格：30t；10t	各 4				
14.11	高强度螺栓	只	每种型号					
14.12	对讲机	台		2				
14.13	PLC（含 CPU、通讯模块、I/O 模块(各 2 块)、电源等）	台套		2				
14.14	大车车轮（主动轮、被动轮各一套）	套		2				
14.15	小车车轮（主动轮、被动轮各一套）	套		2				
14.16	滑轮组滑轮片	只		4/同型号				
14.17	滑轮组轴承	套		2				

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
15	**专用工具和仪器仪表**							
15.1	电动黄油枪	只		2				
15.2	电动黄油机(高压注油)	套	220v，可移动式	2				
15.3	力矩扳手	套		2				
15.4	调试电缆	套	控制器的调试电缆	1				
15.5	投标人认为必要的专用工具和仪器仪表	套		1				

注 1：根据上述供货范围酌情增减表 2-1 设备技术参数条目，并核对技术和结构要求中的各项要求，将需要删减或需要增加的条款在 3.1 中说明。

注 2：如《货物组件材料配置表》中的某些组件招标人未给出具体数量，要区分两种情况：如果是完整功能产品必备的组件，则应由投标人根据实际提供相应数量；如果不是完整功能产品必备的组件或因投标产品设备结构或者设计原因无需提供此组件，则投标人仅在单价栏中填写“不适用”并在备注中说明原因即可，但不得将此项删除。

注 3：本投标价格是卖方设备/材料运至买方指定的交货地点，包括本体、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务（满足技术规范中技术服务要求）、买方参加设计联络会和检验、包装、运输、到货现场验收、安装或指导安装、调试、保险、税费、政府规费等全部费用的价格，包含技术规范的主要内涵和全部外延范围。卖方应充分考虑提供现场安装指导、技术服务/调试等工作期间的食宿、交通等费用，并含在单价中。

注 4：卖方可对买方所列的备品备件及专用工具和仪表清单予以补充，将所提供的备品备件及专用工具和仪表逐条列项，并逐项报价，不可出现报价为“0”的备品备件及专用工具和仪表。

注 5：对必备的备品备件、专用工具和仪器仪表数量要求为 1 套，却未明确具体配置的，仅按最低要求配置即可。

注 6：所有备品备件应当是新的，并通过各种试验，应能与主设备相应的部件互换，并应与主设备相应的部件有相同的材料和质量。

注 7：备品备件必须与主设备的部件分别包装、单独装箱，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。卖方应对备品备件进行处理，以防止在贮藏时变质，电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮然后装箱。

注 8：油漆用量应能满足所有起重机整体面漆喷涂的需求。轨道跨接铜绞线数量应满足所有轨道接头处的跨接。轨道接头处应采用鱼尾板连接固定。

注 9：除特别规定外，必备的备品备件数量按 N/10+1 且不小于 2 考虑，结果为小数的按四舍五入取整，其中 N 为电站所提供同一型号的非备品备件设备的数量总和。

注 10：投标人提供的零部件和安装件（如螺栓、螺母等）应考虑安装调试期间可能存在的损耗量。

表 2-2　GIS 室起重机货物组件材料配置表

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
1	电动桥式起重机（包括所有的电气设备、电缆及安全装置等）	台套	LH16t-16 A3	1				
2	吊钩（单钩型）	只	起重量：16t	1				
3	大车电源滑触线（包括桥机与滑触线间的支架等）	m	三相四线， 铜导体材料	43				
4	地面操控装置	套		1				
5	遥控器	套		2				
6	起重机轨道（含二期埋件及固定件等）	m	P38，暂定： 12m/根：6 根， 7m /根：2 根	86				
7	起重机车挡（含二期埋件及固定件等）	套		4				
8	油漆	项	牌号同本体面漆	1				
9	轨道跨接铜绞线	项	铜跨接线≥10mm^2	1				
10	螺栓保护套	项	≥螺栓用量 110%	1				
11	GIS 屋顶设备检修平台	套	可拆卸式	1				
12	**必备的备品备件**							
12.1	变频器	套		1/同型号				
12.2	载荷仪	套		1/同型号				
12.3	主令开关装置（包括行程开关）	套		1/同型号				
12.4	各种规格的接触器、中间继电器、熔断器、按钮、控制和转换开关、指示灯	只		注 9				
12.5	编码器	套		4/同型号				
12.6	滑触线备品备件：包括备用电刷、备用集电器滚轮、备用集电器等	套		1				
12.7	遥控器	个		1				
12.8	制动器	套		1				
13	**专用工具和仪器仪表**							
13.1	电动黄油枪	只		1				
13.2	力矩扳手	套		1				
13.3	调试电缆	套	控制器的调试电缆	1				
13.4	投标人认为必要的专用工具和仪器仪表	套		1				

注 1：根据上述供货范围酌情增减表 2-2 设备技术参数条目，并核对技术和结构要求中的各项要求，将需要删减或需要增加的条款在 3.1 中说明。

注 2：如《货物组件材料配置表》中的某些组件招标人未给出具体数量，要区分两种情况：如果是完整功能产品必备的组件，则应由投标人根据实际提供相应数量；如果不是完整功能产品必备的组件或因投标产品设备结构或者设计原因无需提供此组件，则投标人仅在单价栏中填写“不适用”并在备注中说明原因即可，但不得将此项删除。

注 3：本投标价格是卖方设备/材料运至买方指定的交货地点，包括本体、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务（满足技术规范中技术服务要求）、买方参加设计联络会和检验、包装、运输、到货现场验收、安装或指导安装、调试、保险、税费、政府规费等全部费用的价格，包含技术规范的主要内涵和全部外延范围。卖方应充分考虑提供现场安装指导、技术服务/调试等工作期间的食宿、交通等费用，并含在单价中。

注 4：卖方可对买方所列的备品备件及专用工具和仪表清单予以补充，将所提供的备品备件及专用工具和仪表逐条列项，并逐项报价，不可出现报价为“0”的备品备件及专用工具和仪表。

注 5：对必备的备品备件、专用工具和仪器仪表数量要求为 1 套，却未明确具体配置的，仅按最低要求配置即可。

注 6：所有备品备件应当是新的，并通过各种试验，应能与主设备相应的部件互换，并应与主设备相应的部件有相同的材料和质量。

注 7：备品备件必须与主设备的部件分别包装、单独装箱，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。卖方应对备品备件进行处理，以防止在贮藏时变质，电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮然后装箱。

注 8：油漆用量应能满足所有起重机整体面漆喷涂的需求。轨道跨接铜绞线数量应满足所有轨道接头处的跨接。轨道接头处暂定采用鱼尾板连接固定。

注 9：除特别规定外，必备的备品备件数量按 N/10+1 且不小于 2 考虑，结果为小数的按四舍五入取整，其中 N 为电站所提供同一型号的非备品备件设备的数量总和。

注 10：投标人提供的零部件和安装件（如螺栓、螺母等）应考虑安装调试期间可能存在的损耗量。

表 2-3　电动单梁起重机及手拉葫芦组件材料配置表

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
一	**空压机室电动单梁起重机**							
1.1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)	台套	10t	1				
1.2	吊钩（单钩型）	只	起重量：10t	1				
1.3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等	m		20				
1.4	地面操控装置	套		1				
1.5	遥控器	套		2				
1.6	电动葫芦轨道	m	I56a	20				
1.7	电动葫芦车挡	套		2				
二	**技术供水泵检修维护用电动单梁起重机**							
2.1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)	台套	5t	4				
2.2	吊钩（单钩型）	只	起重量：5t	4				
2.3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等	m		56				
2.4	地面操控装置	套		4				
2.5	遥控器	套		8				
2.6	电动葫芦轨道	m	I32a	56				
2.7	电动葫芦车挡	套		8				
三	**检修排水泵检修维护用电动单梁起重机**							
3.1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)	台套	5t	1				
3.2	吊钩（单钩型）	只	起重量：5t	1				
3.3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等	m		12				
3.4	地面操控装置	套		1				
3.5	遥控器	套		2				
3.6	电动葫芦轨道	m	I32a	12				
3.7	电动葫芦车挡	套		2				

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
四	**地下 GIS 检修维护用电动单梁起重机**							
4.1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)	台套	5t	3				
4.2	吊钩（单钩型）	只	起重量：5t	3				
4.3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等	m		200				
4.4	地面操控装置	套		3				
4.5	遥控器	套		6				
4.6	电动葫芦轨道	m	I32a	200				
4.7	电动葫芦车挡	套		4				
五	**下库大坝泵房检修维护用手拉葫芦**							
5.1	环链手拉葫芦(含单轨小车、轨道、车档等)	台套	3t	1				
5.2	吊钩（单钩型）	只	起重量：3t	1				
5.3	手拉葫芦轨道	m	I32a	6				
5.4	手拉葫芦车挡	套		2				
六	**备品备件**							
6.1	**10t 电动单梁起重机备品备件**							
6.1.1	熔断器	只	每种型号	各 5				
6.1.2	接触器	只	每种型号	各 2				
6.1.3	断路器	只	每种型号	各 2				
6.1.4	热继电器	只	每种型号	各 2				
6.1.5	中间继电器	只	每种型号	各 2				
6.1.6	制动器闸瓦	只	每种型号	各 1				
6.1.7	按钮	只	每种型号	各 3				
6.1.8	信号灯	只	每种型号	各 3				
6.1.9	限位开关	只	每种型号	各 1				
6.1.10	油和油脂	套/台		1				
6.1.11	行程开关	只	每种型号	各 2				
6.1.12	遥控器	套		2				
6.1.13	起升机构电机	套		1				
6.1.14	集电器	套		1				

序号	元件名称	单位	招标人要求值		投标人响应值			
			型式规格、参数	数量	型式规格、参数	数量	制造商	原产地
6.2	**5t 电动单梁起重机备品备件**							
6.2.1	熔断器	只	每种型号	各 5				
6.2.2	接触器	只	每种型号	各 2				
6.2.3	断路器	只	每种型号	各 2				
6.2.4	热继电器	只	每种型号	各 2				
6.2.5	中间继电器	只	每种型号	各 2				
6.2.6	制动器闸瓦	只	每种型号	各 1				
6.2.7	按钮	只	每种型号	各 3				
6.2.8	信号灯	只	每种型号	各 3				
6.2.9	限位开关	只	每种型号	各 1				
6.2.10	油和油脂	套/台		1				
6.2.11	行程开关	只	每种型号	各 2				
6.2.12	遥控器	套		8				
6.2.13	起升机构电机	套		1				
6.2.14	集电器	套		1				
6.3	**手拉葫芦及附属设备备品备件**							
6.3.1	环链手拉葫芦	套	起重量 3t，	2				
6.3.2	手动单轨小车	套	SDX-3，3t	2				

注 1：根据上述供货范围酌情增减表 2-3 设备技术参数条目，并核对技术和结构要求中的各项要求，将需要删减或需要增加的条款在 3.1 中说明。

注 2：如《货物组件材料配置表》中的某些组件招标人未给出具体数量，要区分两种情况：如果是完整功能产品必备的组件，则应由投标人根据实际提供相应数量；如果不是完整功能产品必备的组件或因投标产品设备结构或者设计原因无需提供此组件，则投标人仅在单价栏中填写“不适用”并在备注中说明原因即可，但不得将此项删除。

注 3：本投标价格是卖方设备/材料运至买方指定的交货地点，包括本体、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务（满足技术规范中技术服务要求）、买方参加设计联络会和检验、包装、运输、到货现场验收、安装或指导安装、调试、保险、税费、政府规费等全部费用的价格，包含技术规范的主要内涵和全部外延范围。卖方应充分考虑提供现场安装指导、技术服务/调试等工作期间的食宿、交通等费用，并含在单价中。

注 4：卖方可对买方所列的备品备件及专用工具和仪表清单予以补充，将所提供的备品备件及专用工具和仪表逐条列项，并逐项报价，不可出现报价为“0”的备品备件及专用工具和仪表。

注 5：对必备的备品备件、专用工具和仪器仪表数量要求为 1 套，却未明确具体配置的，仅按最低要求配置即可。

注 6：所有备品备件应当是新的，并通过各种试验，应能与主设备相应的部件互换，并应与主设备相应的部件有相同的材料和质量。

注 7：备品备件必须与主设备的部件分别包装、单独装箱，箱上应有明显的标记，以便识别箱内所装的部件。卖方应对备品备件进行处理，以防止在贮藏时变质，电气线圈和其它精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的塑料袋中，或用其它有效的方法防潮然后装箱。

2.3 设计联络会、培训及验收需求一览表

表 3 设计联络会、培训及验收需求一览表

序号	项　　目	项目单位要求	投标人响应
1	第一次设计联络会	人×天：10 人×4 天 举行时间：合同生效后 50 天	
2	第二次设计联络会	人×天：10 人×4 天 举行时间：第一次设计联络会确定	
3	出厂验收	人×天：6 人×5 天×2 次（根据实际情况调整）	
4	技术培训	人×天：5 人×5 天×2 次（根据实际情况调整）	

2.4 设备交货

（1）交货时间：计划按下表规定的时间交货。

序号	设　备　名　称	交货期
1	主厂房单小车 250t 桥式起重机	
1.1	250t 桥机轨道、车挡、基础板及固定件	2027 年 2 月
1.2	2 台 250t 桥机及所有附件	2027 年 4 月
1.3	平衡梁及其与桥机连接机构或部件	2028 年 10 月
2	GIS 室 16t 桥机	2028 年 06 月

（1） 招标人可根据电站工程实际进度对供货时间作调整，具体供货时间以招标人发出书面通知为准。因招标人原因要求投标人推迟合同设备发货，或要求在第一次设联会上提出提前设备发货，投标人不应为调整供货期而改变合同价格。

（2） 交货地点：浙江青田抽水蓄能电站工作现场招标人指定的位置（如地下厂房安装场、现场仓库等）交货。卸货由招标人负责，投标人应提供技术指导和专用起吊工具。交货方式：车板交货。

2.5 图纸资料提交

经确认的图纸资料应由投标人提交表 4 所列单位。

表 4 投标人提交的须经确认的图纸资料及其接收单位

提交图纸 资料名称	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话	提交份数	提交时间
送审图及资料 （附 CAD 图及电子文档）	设计方单位名称：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 地址：浙江省杭州市高教路 201 号 邮编：311122 电话：18268159095 邮箱：shu_lf@hdec.com 联系人：舒峻峰	5	1）合同签订后 30 天内或者设计联络会前 60 天，投标人应提供送审图纸。 2）招标人在收到送审图纸后 30 天内，返回审查意见。 3）投标人在图纸审查会议后 30 天内提出施工图。 4）设备投入使用后，在初步验收 45 天后提供竣工图。
施工图及资料 （附 CAD 图及电子文档）		5	
竣工图及资料 （附 CAD 图及电子文档）		5	
送审图及资料 （附 CAD 图及电子文档）	项目方单位名称：浙江青田抽水蓄能有限公司 地址：/ 邮编：/ 电话：15325136823 邮箱：1458215866@qq.com 联系人：许贤	5	
施工图及资料 （附 CAD 图及电子文档）		5	
竣工图及资料 （附 CAD 图及电子文档）		5	

2.6 工程概况

2.6.1 项目名称：浙江青田抽水蓄能电站

2.6.2 项目单位：浙江青田抽水蓄能有限公司

2.6.3 工程规模：本工程安装 4 台单机容量 300MW 的立轴单级混流可逆式机组，总装机容量 1200MW。

2.6.4 工程地址：青田抽水蓄能电站位于浙江省丽水市青田县，站点与青田县、丽水市、温州市和杭州市的直线距离分别约 20km、40km、65km、240km。

2.6.5 运输条件

（1）公 路

根据本工程外来物资供应条件及可能的运输线路，主要有以下几条对外运输线路：

青田县 → G330 国道（温寿线） → S325 省道 → X201 县道（青景庆线）→ 电站下水库，线路运距约 27km；

丽水市→ G1513（温丽高速）→ G330 国道（温寿线）→S325 省道→ X201 县道（青景庆线）→电站下水库，线路运距约 83km；

温州市→ S26（诛永高速）→ S10（温州绕城高速）→ G1513（温丽高速）→ G330 国道（温寿线）→ S325 省道→ X201 县道（青景庆线）→ 电站下水库，线路运距约 106km。

（2）铁　路

本工程附近的铁路线有金温铁路。距离工程较近的货运火车站有青田东站、丽水站，分别可办理批量零散货运的整车发货、到货和可办理批量零散货物、超重、超限货物的整车发货、到货，最大起重能力 36t。距工程下库分别为 35km、78km。

（3）水　运

距工程区较近的大型港口为温州港，至下库公路里程约 103km。

温州港龙湾港区作为温州港的主要外贸港区，西距市区 15km，东距温州机场 9km，港区后方有省道（市区至机场一级公路）与甬台温高速公路和 104、330 国道联接，金温铁路有支线进入港区与浙赣线相接，集疏运条件良好。港区拥有 1.5 万吨级多用途泊位 3 个，7500 吨级滚装码头 1 个，码头线总长 575m，码头前沿水深-9m，港区堆场面积 12 万 m2。码头内有专用铁路线可达衢州等地，码头内配置 20 多台龙门吊及门机等起重设备，最大起重量为 36t。温州港自身设备无法满足重大件起吊，但允许租用场外起吊设备于码头场地进行起吊作业。

（4）联运条件

本工程施工期外来物资来源较分散，而至工区的公路运输、铁路运输均十分方便，本电站建设所需的外来物资运输采用以公路运输为主，水路、铁路、公路联运为辅的运输方案。鉴于电站周边交通条件较好，本工程可不设专门的外来物资转运站。工程附近的铁路线有金温铁路，距离工程较近的货运火车站为青田东站，可办理批量零散货运的整车发货、到货。丽水站可办理批量零散货物、超重、超限货物的整车发货、到货，最大其中能力 36t。

（5）电站进厂交通

电站进厂交通为公路交通。电站进厂交通洞断面为城门洞型，进厂交通洞全长约 1365m，平均纵坡 1.4%，净断面尺寸为 7.8m×7.8m（宽×高），进洞口高程 48.00m，与安装场相接点（地下厂房端）高程 30.20m。详见进厂交通洞相关图纸，

（6）上述运输条件及路线仅供参考，卖方根据所运设备的运输尺寸及运输重量，勘察运输路线和现场，自行确定运输线路和运输方式，并组织实施运输方案。

（7）卖方应提供大件运输方案，提交买方审查。

2.7 使用环境条件表

表 5 使用环境条件表

序号	名称项目		单位	标准参数值	项目需求值	投标人保证值
1	环境温度	最高日温度	℃	40		
		最低日温度		0		
		最大日温差	k	15		
2	湿度	日相对湿度平均值	%	≤95		
		月相对湿度平均值		≤90		
3	海拔高度		m	主厂房轨顶：EL.41.70 GIS 室轨顶：EL.137.20		
4	耐受地震能力	水平方向地震动峰值加速度	/	0.2g		
		垂直方向地震动峰值加速度	/	0.1g		
5	电站设计污秽等级		/	D2		
6	统一爬电比距(USCD)不小于		/	47.2 mm/kV		
7	安装场所		/	户内	户内	

2.8 设备功能及布置详述

2.8.1 主厂房桥机

本合同中的两台 QD250t/50t/16t-23 A3 桥机为双梁单小车双钩桥式起重机，用于电站地下主厂房内 4 台 300MW 水泵水轮/发电电动机组及其辅助设备的安装与检修。最重起吊部件为发电电动机转子（约 420t）和定子，发电电动机转子和定子采用二台桥机并联运行并通过平衡梁起吊的方式。两台桥机及小车均为对称布置，司机室、吊钩限制线详见招标附图。大车的电源滑触线布置在主厂房下游侧。司机室布置于主厂房上游侧，当两桥机并车时，两桥机的司机室相邻布置。1#、2#桥机的厂内布局见招标附图，其中 1#桥机布置在靠近机组侧、2#桥机布置在靠近安装场侧。

2.8.2 GIS 室双梁电动葫芦桥式起重机

本合同中的一台 GIS 室 16t 桥机为双梁单钩电动葫芦起重机，用于电站地面 500kV 开关站内的 GIS 室内的电气设备的安装与检修。大车的电源滑触线和检修吊笼布置在 GIS 室下游侧。葫芦桥机采用地面操控加遥控方式。

2.9 项目单位补充技术条件

（1）供货界面和接口

投标人应与其它设备供应商、土建承包商、安装承包商就图纸、连接部位结构形式和尺寸及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与起重机相连或有关的部件的设计、制造、安装、调试、试验和交接验收工作。投标人若作为起重机与其它设备协调工作的责任方，应积极组织与其它制造商进行协调，并承担全部协调责任；投标人若作为非责任方，应主动配合责任方的协调工作，并对自己的承诺负责。

1）与机电安装标（EM3 标）界面和接口

机电安装标负责完成主厂房 250t 桥机和 GIS 室 16t 桥机及其附属设备的安装及埋设，投标人负责配合完成桥机的安装、现场试验、调试、督导和培训等技术服务工作，并配合完成市场监督管理局颁发的监督检验证书、特种设备使用登记证书等相关证件的取证工作。

主厂房桥机和 GIS 桥机移交招标人前刷漆工作由机电安装标负责完成，投标人负责提供油漆。

2）与主机标（EM1 标）界面和接口

地下主厂房 QD250/50/16t-23 A3 单小车电动双梁桥式起重机主钩与定、转子吊具平衡梁暂定采用拆除主钩通过滑轮组与平衡梁直接连接。平衡梁及其与桥机连接机构或部件、卡环（连接发电机转子吊轴与平衡梁）均由投标人负责设计和供货。套入平衡梁的发电机定、转子吊轴轴颈尺寸由主机标配合提供。

（2）设备编码系统

投标人应对供货范围内的全部设备统一命名，命名应按《抽水蓄能电厂标识系统(KKS)导则(GB/T 32510)》及招标人的有关规定执行，且应提供设备及电缆按命名说明书编制端子接线图和电缆清册及光盘。投标人应在投标时提供相关编码系统方案。投标人还应协助招标人委托的编码编制单位编制设备编码，对供货范围内的所有系统、设备等进行编码和标注，并在提交的图纸及其他技术文件中采用招标人提供的电站标识规定的设备编码进行标注。

（3）三维模型

卖方应提供 250t 主厂房桥机、16tGIS 室起重机、10t 电动单梁起重机、5t 电动单梁起重机的三维模型资料（电子版），三维模型按照实际产品外形及尺寸进行模型设计。交付模型应满足视觉识别、主要部件区分的要求，应按照设备安装方式对关键部件（包括但不限于大车、小车、平衡梁、司机室等）进行区分。卖方提供的三维模型应至少包括 Bentley 软件能够识别和编辑的族文件格式（扩展名为.dgn）以及 Revit 软件能够识别和编辑的族文件格式（扩展名为.rfa），单个族文件大小原则上不超过 50MB，模型精度应满足相关规范要求，达到 LOD3.0。

（4）其他

1）起重机应设置便于滑触线检修用的检修台，通往检修台的通道应方便、安全、可靠。

起重机上应设置便于 GIS 室屋顶、地下厂房拱顶网架照明设备维护用的检修平台，检修平台位置应位于小车顶部，装设爬梯和安全围拦。最终方案在设计联络会确定。

2）桥机运行机构应做打滑验算，当起动或制动时，主动轮不应打滑。运行机构应运行平稳、均匀，不得有啃轨和摆动现象。

3）吊钩采用锻造，材料应采用《起重吊钩》(GB/T10051.1~5)中吊钩专用钢，吊钩应设置防止吊物意外脱钩的保险装置。

4）投标人应提供所有起重机的产品质量合格证、整机型式试验证明、监督检验证明等资料。

5）桥式起重机还应满足浙江省市场监督管理局关于“浙江特种设备在线”系统应用的要求。

2.10 项目单位技术差异表

表 6　项目单位技术差异表

序号	项目	变更条款页码、款号	原表达	变更后表达
1	无			

3 投标人响应部分

投标人需填写专用部分的标准技术参数和项目需求部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。技术要求如有差异，应填写投标人技术偏差表。

3.1 技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差，投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术偏差表（格式见商务）中填写“无偏差”。

3.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表 7 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

序号	名　　称	型号和规格	单位	数量	单价	总价
1						
2						

注：投标人应提出需要增加的备品备件清单，以及商业运行后 5 年所需的备品备件清单，并分项列出单价。招标人将根据需要另行订购全部或部分这种备品备件。

3.3 主要外购、外协部件清单

表 8 主要外购、外协部件清单

序号	部件名称	规格/型号	制造厂家(全称)	制造厂家地址	备　注
1	制动器				
2	变频器				
3	PLC				
4	电动机				
5	钢丝绳				
6	减速器				
7	滑触线				
8	其他 （请投标人补充）				

备注：投标人需提供至少三个外协、外购件厂家供招标人选择，合同价格不变。当投标人提供的外协、外购件不能满足招标人要求时招标人有权提出更换，合同价格不变。

3.4 工艺装备能力

投标人应分类列出工艺装备的设备情况，它们是：焊接、整平切割设备；金属加工设备；锻压设备；铸造、热处理设备；起重设备；金属探伤、试验及化验设备；金属防腐、电镀设备；端面加工及工装台设备等。填入相应表格中。

表 9-1　焊接、整平切割设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-2　金属加工设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-3　锻压设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-4　铸造、热处理设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-5　起重设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-6　金属探伤、试验及化验设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-7　金属防锈、电镀设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-8　端面加工及工装台设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

表 9-9　试验及化验设备

序号	设备名称	规格/型号	数量	主要技术性能	备　注	出厂年月
1						
2						

4　招标附图

1）附图 1　　进厂交通洞尺寸图

2）附图 2　　主厂房 250t 桥机主要限制尺寸图

3）附图 3　　GIS 室 16t 桥机主要限制尺寸图

4）附图 4　　中压空压机安装检修轨道布置

5）附图 5　　技术供水泵及滤水器安装检修轨道布置图

6）附图 6　　检修排水泵安装检修轨道布置图

7）附图 7　　主变洞 GIS 用电动葫芦轨道布置图

8）附图 8　　下库大坝渗漏排水泵安装检修轨道布置图

9）附图 9　　主厂房桥机轨道及滑触线一期埋件布置图

报价说明

本说明由招标人填写，投标人不得擅自修改，投标人擅自修改无效

1.货物清单单价分析表应与招标文件中的投标人须知、合同条款、技术标准和要求（技术规范书）等一起阅读和理解。
2.货物清单单价分析表是投标报价的共同基础，项目单位在合同签订时不允许对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
3.货物清单单价分析表中填写标价的单价和合价，是投标人设备材料运至招标人指定的交货地点，包括本体、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务、买方参加设计联络会和检验、包装、运输、到货现场验收、安装或指导安装、调试、保险、税费、政府规费等全部费用的价格，包含技术规范的主要内涵和全部外延范围。
4.投标人应严格填写货物清单单价分析表，不允许漏项、删改、合并条目。

5.如货物清单单价分析表中的某些组件招标人给出具体数量，但因投标产品设备结构或者设计原因投标人无需提供，则投标人仅在单价栏中填写“不适用”并在备注中说明原因即可，但不得将此项删除。

6.成套设备必须包括构成完整成套设备所需的全部组件材料。如果招标文件中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的成套设备又是必不可少的，那么这些元件或装置也应由投标人提供，其费用包括在设备单价中

7.对必备的备品备件、专用工具和仪器仪表数量要求为1套，却未明确具体配置的，仅按最低要求配置即可。

8.合计金额须与货物清单行报价暨投标报价汇总表中对应含税总价相等。

9.如同一标包包含多条行报价，投标人应在每一行均上传该货物清单单价分析表。

10.卖方应充分考虑提供现场安装、技术服务/调试等工作期间的食宿、交通等费用，并含在单价中。

货物清单单价分析表

项目名称：浙江青田抽水蓄能电站项目桥式起重机

金额单位：人民币万元

编号	货物名称	序号	组件材料项目名称	产地	制造商	单位	数量	组件含税单价	组件含税合价	备注
		1-1	**本体(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)**			台套	**2**	/	/	
		1-1-1	大车桥架			台套	2			
		1-1-2	大车行走机构			台套	2	/	/	
		1-1-2-1	台车架			套				数量由投标人最终确定
		1-1-2-2	主动轮			套				数量由投标人最终确定
		1-1-2-3	从动轮			套				数量由投标人最终确定
		1-1-2-4	电动机			套				数量由投标人最终确定
		1-1-2-5	减速器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-2-6	制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-3	大车供电装置			台套	2			
		1-1-4	小车架			台套	2			
		1-1-5	小车行走机构			台套	2	/	/	
		1-1-5-1	台车架			套				数量由投标人最终确定
		1-1-5-2	主动轮			套				数量由投标人最终确定
		1-1-5-3	从动轮			套				数量由投标人最终确定
		1-1-5-4	电动机			套				数量由投标人最终确定
		1-1-5-5	减速器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-5-6	制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-6	小车供电装置			台套	2			
		1-1-7	主起升机构			台套	2	/	/	250t
		1-1-7-1	电动			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-2	减速器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-3	工作制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-4	辅助制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-5	安全制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-6	钢丝绳			m				数量由投标人最终确定
		1-1-7-7	卷筒装置			套				数量由投标人最终确定
		1-1-7-8	滑轮组			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8	副起升机构			台套	2	/	/	50t
		1-1-8-1	电动机			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8-2	减速器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8-3	工作制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8-4	辅助制动器			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8-5	安全制动器			套				数量由投标人最终确定

1	主厂房250t桥式起重机：QD250/50/16t-23 A3	1-1-8-6	钢丝绳			m				数量由投标人最终确定
		1-1-8-7	卷筒装置			套				数量由投标人最终确定
		1-1-8-8	滑轮组			套				数量由投标人最终确定
		1-1-9	主钩			个	2			
		1-1-10	副钩			个	2			
		1-1-11	电动葫芦			台套	2			
		1-1-12	机械安全保护装置			台套	2			
		1-1-13	司机室			台套	2			
		1-1-14	润滑装置			台套	2			
		1-1-15	照明			台套	2			
		1-1-16	电气控制系统及电缆			台套	2	/	/	
		1-1-16-1	PLC			台套				数量由投标人最终确定
		1-1-16-2	变频器			台套				数量由投标人最终确定
		1-1-16-3	其他			台套				数量由投标人最终确定
		1-1-17	综合监测及安全监控管理系统			套	2			
		1-1-18	其它组件			套	2			
		1-2	**平衡梁（包括桥机与平衡梁连接的机构和部件，以及连接平衡梁和发电机转子定子吊轴的卡环等附件）**			套	1			500t
		1-3	**大车电源滑触线（包括桥机与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件等）**			m	150			三相四线，铜导体材料
		1-4	**起重机轨道(包括二期埋件及固定件)**			m	300			QU120，暂定12m/根：24根，6m/根：2根。 具体在设计联络会确定
		1-5	**起重机车挡(包括二期埋件及固定件)**			套	6			暂按2套初期车档和4套终期车档， 具体在设计联络会定
		1-6	**对讲机**			台	4			
		1-7	**遥控器**			套	2			
		1-8	**防脱轨夹轨器**			台套	2			
		1-9	**油漆**			项	1			牌号同本体面漆,油漆用量应能满足所有起重机整体面漆喷涂的需求
		1-10	**消防设备**			项	1			满足国家和行业相关规范
		1-11	**厂房拱顶设备检修平台**			套	2			

1-12	**轨道跨接铜绞线**			项	1			铜跨接线，≥10mm2 轨道跨接线量应满足所有轨道接头处的跨接。
1-13	**螺栓保护套**			项	1			不少于总螺栓用量的110%
1-14	**必备的备品备件**					/	/	
1-14-1	变频器			套	1			同型号
1-14-2	载荷仪			套	1			同型号
1-14-3	主令开关装置（包括行程开关）			套	1			同型号
1-14-4	各种规格的接触器、中间继电器、熔断器、按钮、控制和转换开关、指示灯			只	N/10+1，且不小于2			
1-14-5	编码器			套	4			同型号
1-14-6	滑触线备品备件：包括备用电刷、备用集电器滚轮、备用集电器等			套	1			
1-14-7	遥控器			个	2			
1-14-8	制动器			套	1			
1-14-9	碳纤维环形吊装带			条	各6			规格（长度指半个周长）：50t，20m；20t，20m；10t，16m；
1-14-10	360°安全吊环			套	各4			规格：30t；10t
1-14-11	高强度螺栓			只				每种型号
1-14-12	对讲机			台	2			
1-14-13	PLC（含CPU、通讯模块、I/O模块(各2块)、电源等）			台套	2			
1-14-14	大车车轮（主动轮、被动轮各一套）			套	2			
1-14-15	小车车轮（主动轮、被动轮各一套）			套	2			
1-14-16	滑轮组滑轮片			只	4			同型号
1-14-17	滑轮组轴承			套	2			
1-15	**专用工具和仪器仪表**					/	/	
1-15-1	电动黄油枪			只	2			
1-15-2	电动黄油机(高压注油)			套	2			可移动式，电源220v
1-15-3	力矩扳手			套	2			
1-15-4	调试电缆			套	1			控制器的调试电缆

		1-15-5	投标人认为必要的专用工具和仪器仪表			套	1			
2	GIS室16t双梁桥式起重机 LH16t-16 A3	**2-1**	**电动桥式起重机(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)**			台套	1			
		2-2	**吊钩（单钩型）**			只	1			起重量：16t
		2-3	**大车电源滑触线（包括桥机与滑触线之间的支架等）**			m	43			
		2-4	**地面操控装置**			套	1			包含1个地面操控装置和1个遥控装置
		2-5	**遥控器**			套	2			
		2-6	**起重机轨道（含二期埋件及固定件）**			m	86			P38，暂定12m/根：6根，7m/根：2根。 具体在设计联络会确定
		2-7	**起重机车挡（含二期埋件及固定件）**			套	4			
		2-8	**油漆**			项	1			牌号同本体面漆,油漆用量应能满足所有起重机整体面漆喷涂的需求
		2-9	**轨道跨接铜绞线**			项	1			铜跨接线，≥10mm2 轨道跨接线量应满足所有轨道接头处的跨接。
		2-10	**螺栓保护套**			项	1			不少于总螺栓用量的110%
		2-11	**GIS屋顶设备检修平台**			套	1			可拆卸式
		2-12	**必备的备品备件**					/	/	
		2-12-1	变频器			套	1			同型号
		2-12-2	载荷仪			套	1			同型号
		2-12-3	主令开关装置（包括行程开关）			套	1			同型号
		2-12-4	各种规格的接触器、中间继电器、熔断器、按钮、控制和转换开关、指示灯			只	N/10+1，且不小于2			
		2-12-5	编码器			套	4			同型号
		2-12-6	滑触线备品备件：包括备用电刷、备用集电器滚轮、备用集电器等			套	1			
		2-12-7	遥控器			个	1			
		2-12-8	制动器			套	1			
		2-13	**专用工具和仪器仪表**					/	/	

		2-13-1	电动黄油枪			只	1			
		2-13-2	力矩扳手			套	1			
		2-13-3	调试电缆			套	1			控制器的调试电缆
		2-13-4	投标人认为必要的专用工具和仪器仪表			套	1			
		3-1	**空压机室电动单梁起重机**			**台套**	**1**	/	/	
		3-1-1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)			台套	1			10t
		3-1-2	吊钩（单钩型）			只	1			起重量：10t
		3-1-3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等			m	20			
		3-1-4	地面操控装置			套	1			
		3-1-5	遥控器			套	2			
		3-1-6	电动葫芦轨道			m	20			I56a
		3-1-7	电动葫芦车挡			套	2			
		3-2	**技术供水泵检修维护用电动单梁起重机**			**台套**	**4**	/	/	
		3-2-1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)			台套	4			5t
		3-2-2	吊钩（单钩型）			只	4			起重量：5t
		3-2-3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等			m	56			
		3-2-4	地面操控装置			套	4			
		3-2-5	遥控器			套	8			
		3-2-6	电动葫芦轨道			m	56			I32a
		3-2-7	电动葫芦车挡			套	8			
		3-3	**检修排水泵检修维护用电动单梁起重机**			**台套**	**1**	/	/	
		3-3-1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)			台套	1			5t
		3-3-2	吊钩（单钩型）			只	1			起重量：5t

3	**电动单梁起重机及手拉葫芦**	3-3-3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等			m	12			
		3-3-4	地面操控装置			套	1			
		3-3-5	遥控器			套	2			
		3-3-6	电动葫芦轨道			m	12			I32a
		3-3-7	电动葫芦车挡			套	2			
		3-4	**地下GIS检修维护用电动单梁起重机**			**台套**	**3**	/	/	
		3-4-1	悬挂式电动葫芦(包括所有的电气设备、电缆及安全装置等)			台套	3			5t
		3-4-2	吊钩（单钩型）			只	3			起重量：5t
		3-4-3	电动葫芦电源滑触线（含电动葫芦与滑触线之间的支架、安装支架、动力电源输入部件及全部埋件等			m	200			
		3-4-4	地面操控装置			套	3			
		3-4-5	遥控器			套	6			
		3-4-6	电动葫芦轨道			m	200			I32a
		3-4-7	电动葫芦车挡			套	4			
		3-5	**下库大坝泵房检修维护用手拉葫芦**			**台套**	**1**	/	/	
		3-5-1	环链手拉葫芦(含单轨小车、轨道、车档等)			台套	1			3t
		3-5-2	吊钩（单钩型）			只	1			起重量：3t
		3-5-3	手拉葫芦轨道			m	6			I32a
		3-5-4	手拉葫芦车挡			套	2			
		3-6	**备品备件**			/	/	/	/	
		3-6-1	10t电动单梁起重机备品备件			/	/	/	/	
		3-6-1-1	熔断器			只	各5			每种型号
		3-6-1-2	接触器			只	各2			每种型号
		3-6-1-3	断路器			只	各2			每种型号
		3-6-1-4	热继电器			只	各2			每种型号
		3-6-1-5	中间继电器			只	各2			每种型号
		3-6-1-6	制动器闸瓦			只	各1			每种型号
		3-6-1-7	按钮			只	各3			每种型号

		3-6-1-8	信号灯			只	各3			每种型号
		3-6-1-9	限位开关			只	各1			每种型号
		3-6-1-10	油和油脂			套/台	1			
		3-6-1-11	行程开关			只	各2			每种型号
		3-6-1-12	遥控器			套	2			
		3-6-1-13	起升机构电机			套	1			
		3-6-1-14	集电器			套	1			
		3-6-2	**5t电动单梁起重机备品备件**			/	/	/	/	
		3-6-2-1	熔断器			只	各5			每种型号
		3-6-2-2	接触器			只	各2			每种型号
		3-6-2-3	断路器			只	各2			每种型号
		3-6-2-4	热继电器			只	各2			每种型号
		3-6-2-5	中间继电器			只	各2			每种型号
		3-6-2-6	制动器闸瓦			只	各1			每种型号
		3-6-2-7	按钮			只	各3			每种型号
		3-6-2-8	信号灯			只	各3			每种型号
		3-6-2-9	限位开关			只	各1			每种型号
		3-6-2-10	油和油脂			套/台	1			
		3-6-2-11	行程开关			只	各2			每种型号
		3-6-2-12	遥控器			套	8			
		3-6-2-13	起升机构电机			套	1			
		3-6-2-14	集电器			套	1			
		3-6-3	**手拉葫芦及附属设备备品备件**			/	/	/	/	
		3-6-3-1	环链手拉葫芦			套	2			起重量3t，起升高度≥8m
		3-6-3-2	手动单轨小车			套	2			SDX-3，3t
4	**买方参加设计联络会、工厂试验、技术培训等费用（包括买方人员往返交通、食宿、当地交通的费用）**	**4-1**	**设计联络会**			/	/	/	/	
		4-1-1	第一次设计联络会：10人×4日			人*日	40			
		4-1-2	第二次设计联络会：10人×4日			人*日	40			
		4-2	**工厂验收**			/	/	/	/	
		4-2-1	第一次出厂验收：6人×5天			人*日	30			
		4-2-2	第二次出厂验收：6人×5天			人*日	30			
		4-3	**技术培训**			/	/	/	/	
		4-3-1	第一次技术培训：5人×5天			人*日	25			
		4-3-2	第一次技术培训：5人×5天			人*日	25			

5	合计（1+2+3+4）		合计金额须与投标函价格一致

注：

（1）本表买方参加设计联络会、工厂验收、技术培训的天数、人数和次数，均为预估量，可根据合同执行情况相应调整。

（2）投标人不得擅自对本表中的项目进行删减、增加、修改。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

____年____月____日